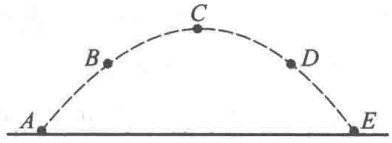
2.6 在参考系一定的条件下，质点运动的初始条件的具体形式是否与计时起点和坐标系的选择有关？

2.7 中学时，你曾学过 $v_t=v_0+at$，$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$，$v_t^2-v_0^2=2as$ 这三个匀变速直线运动的公式.你能否指出在怎样的初始条件下，可得出这三个公式.

2.8 试画出匀变速直线运动的 v_x-t 图和 a_x-t 图.

2.9 对于抛体运动，就发射角为 $0>\alpha>-\pi$；$\alpha=0,\pi$；$\alpha=\pm\frac{\pi}{2}$ 三种情况说明它们分别代表什么运动.

2.10 抛体运动的轨迹如图所示，试在图中用矢量表示它在 A、B、C、D、E 各点处的速度和加速度.



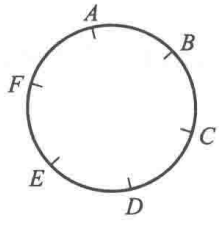
题 2.10 图

2.11 质点做上斜抛运动时，在何处的速率最大，在何处速率最小？

2.12 试画出斜抛运动的速率-时间曲线.

2.13 在利用自然坐标研究曲线运动时，v_t、v 和 $\boldsymbol{v}$ 三个符号的含义有什么不同？

2.14 如图所示质点沿圆周运动，自 A 点起，从静止开始做加速运动，经 B 点到 C 点；从 C 点开始做匀速圆周运动，经 D 点到 E 点；自 E 点以后做减速运动，经 F 点又到 A 点时，速度变成零.用矢量表示出质点在 A、B、C、D、E、F 点的法向加速度和切向加速度的方向.



题 2.14 图

2.15 什么是伽利略变换？它所包含的时空观有何特点？

习题

2.1.1 质点的运动学方程为(1) $\boldsymbol{r}=(3+2t)\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}$，(2) $\boldsymbol{r}=(2-3t)\boldsymbol{i}+(4t-1)\boldsymbol{j}$，求质点轨迹并用图表示(单位：m、s).

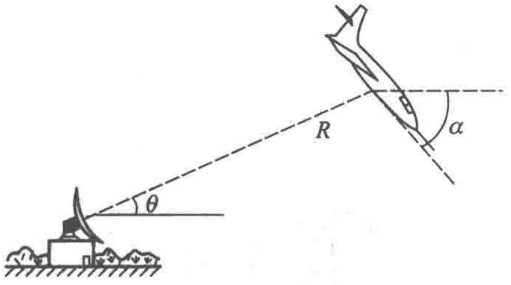
2.1.2 质点运动学方程为 $\boldsymbol{r}=\mathrm{e}^{-2t}\boldsymbol{i}+\mathrm{e}^{2t}\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$(单位：m、s)，(1) 求质点轨迹；(2) 求自 $t=-1$ s 至 $t=1$ s 质点的位移.

2.1.3 质点运动学方程为 $\boldsymbol{r}=4t^2\boldsymbol{i}+(2t+3)\boldsymbol{j}$(单位：m、s).(1) 求质点轨迹；(2) 求自 $t=0$ s 至 $t=1$ s质点的位移.

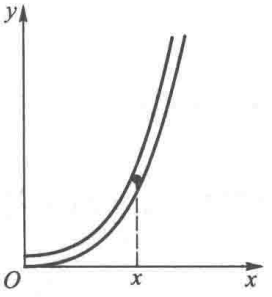
2.2.1 如图所示，雷达站于某瞬时测得飞机位置为 $R_1=4\ 100$ m、$\theta_1=33.7°$，0.75 s 后测得 $R_2=4\ 240$ m、$\theta_2=29.3°$，R_1、R_2 均在竖直平面内.求飞机瞬时速率的近似值和飞行方向(α 角).

2.2.2 如图所示，一小圆柱体沿抛物线轨道运动.抛物线轨道为 $y=x^2/200$(单位：mm).第一次

观察到圆柱体在 $x=249$ mm 处，经过 2 ms 后，圆柱体移到 $x=234$ mm 处.求圆柱体瞬时速度的近似值.



题 2.2.1 图



题 2.2.2 图

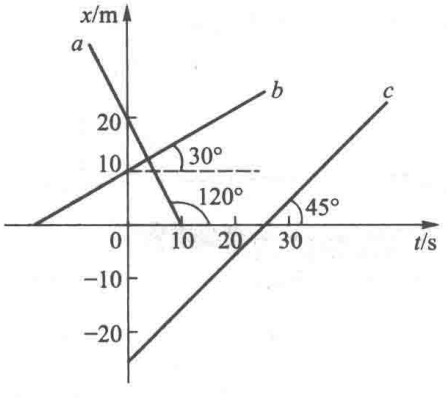
2.2.3 一个人在北京音乐厅内听音乐，他离演奏者 17 m.另一个人在广州听同一演奏的直播，广州离北京 2 320 km，收听者离手机 2 m，问谁先听到声音？声速为 340 m/s，电磁波传播的速率为 3.0×10^8 m/s.

2.2.4 你乘波音 747 飞机自北京直飞到巴黎，如果不允许你咨询航空公司的问讯处，你能否估计大约用多少时间？如果能，试估计一下(自己找所需数据).

2.2.5 火车进入弯道时减速.最初火车向正北以 90 km/h 速率行驶，3 min 后以 70 km/h 速率向北偏西 30°方向行驶.求火车的平均加速度.

2.2.6 (1) $\boldsymbol{r}=R\cos t\,\boldsymbol{i}+R\sin t\boldsymbol{j}+2t\boldsymbol{k}$(单位：m、s)，$R$ 为正常量.求 $t=0$、$\frac{\pi}{2}$ s 时的速度和加速度；(2) $\boldsymbol{r}=3t\,\boldsymbol{i}-4.5t^2\boldsymbol{j}+6t^3\boldsymbol{k}$.求 $t=0$、1 s 时的速度和加速度(写出正交分解式).

2.3.1 如图所示，图中 a、b 和 c 表示质点沿直线运动三种不同情况下的 $x-t$ 图，试说明三种运动的特点(即速度、计时起点时质点的位置坐标、位于坐标原点的时刻).



题 2.3.1 图

2.3.2 质点直线运动的运动学方程为 $x=a\cos t$，a 为正常量.求质点的速度和加速度并讨论运动的特点(有无周期性、运动范围、速度变化情况等).

2.3.3 跳伞运动员的速度为

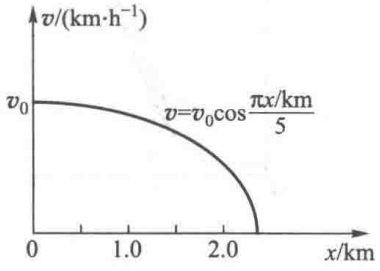
$$v=\beta\frac{1-e^{-qt}}{1+e^{-qt}},$$

v 竖直向下，β、q 为正常量.求其加速度，并讨论当时间足够长时(即 $t\to\infty$)，速度和加速度的变化趋势.

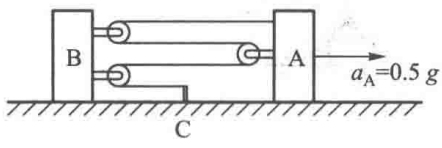
2.3.4 直线运行的高速列车在计算机的控制下减速进站.列车原运行速率为 $v_0=180$ km/h，其

速率变化的规律如图所示.求列车行至 $x=1.5$ km 时加速度的大小.

2.3.5 如图所示,在水平桌面上放置 A、B 两物体,用一根不可伸长的绳索按图示的装置把它们连接起来.C 与桌面固定.已知物体 A 的加速度 $a_A=0.5\ g$.求物体 B 的加速度.(提示:运用绳不可伸长的条件.)



题 2.3.4 图



题 2.3.5 图

2.3.6 质点沿直线的运动学方程为 $x=10t+3t^2$(单位:m、s).(1) 将坐标原点沿 x 轴正方向移动 2 m,运动学方程如何?初速度有无变化?(2) 将计时起点前移 1 s,运动学方程如何?初始坐标和初速度都发生怎样的变化?加速度变不变?

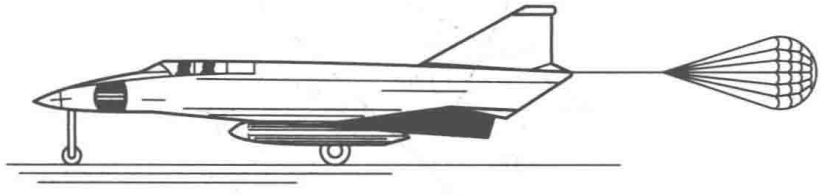
以下四题用积分.

2.4.1 质点由坐标原点出发时开始计时,沿 x 轴运动,其加速度 $a_x=2t$(单位:cm/s²、s).求在下列两种情况下质点的运动学方程、出发后 6 s 时质点的位置、在此期间所走过的位移及路程:(1) 初速度 $v_0=0$;(2) 初速度 $\boldsymbol{v}_0$ 的大小为 9 cm/s,方向与加速度方向相反.

2.4.2 质点直线运动瞬时速度的变化规律为 $v_x=-3\sin t$(单位:m/s、s).求 $t_1=3$ s 至 $t_2=5$ s 时间内的位移.

2.4.3 一质点做直线运动,其瞬时加速度的变化规律为 $a_x=-A\omega^2\cos\omega t$.在 $t=0$ 时,$v_x=0$,$x=A$,其中 A、ω 均为正常量,求此质点的运动学方程.

2.4.4 如图所示,飞机着陆时为尽快停止采用降落伞制动.刚着陆即 $t=0$ 时速度为 v_0 且坐标为 $x=0$.假设其加速度为 $a_x=-bv_x^2$,$b=$常量.求飞机速度随时间的变化 $v_x(t)$.


题 2.4.4 图

解以下四题中匀变速直线运动时应明确写出所选的坐标系、计时起点和初始条件.

2.4.5 在 195 m 长的坡道上,一人骑自行车以 18 km/h 的速度和 -20 cm/s² 的加速度上坡,另一自行车同时以 5.4 km/h 的初速度和 0.2 m/s² 的加速度下坡.问:(1) 经过多长时间两人相遇?(2) 两人相遇时,各走过多少路程?

2.4.6 站台上送行的人,在火车开动时站在第一节车厢的最前面.火车开动后经过 $\Delta t=24$ s,第一节车厢的末尾从此人的面前通过.问第七节车厢驶过他面前需要多长时间?火车做匀加速运动.

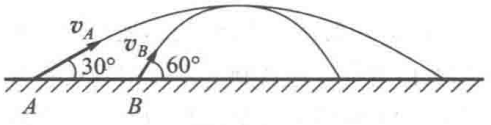
2.4.7 在同一竖直线上相隔 h 的两点以同样速率 v_0 上抛两颗石子,但在高处的石子早 t_0 被抛出.求这两颗石子何时何处相遇.

2.4.8 电梯以 1.0 m/s 的匀速率下降,小孩在电梯中跳离地板 0.50 m 高,问当小孩再次落到地板上时,电梯下降了多长距离?(本题涉及相对运动,亦可在学过 § 2.8 后做.)

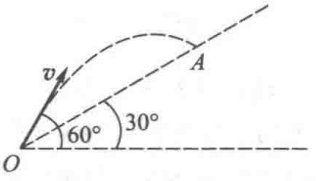
2.5.1 质点在 Oxy 平面内运动，其加速度为 $\boldsymbol{a}=-\cos t\,\boldsymbol{i}-\sin t\boldsymbol{j}$，位置和速度的初始条件为 $t=0$ 时 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{i}$.求质点的运动学方程并画出轨迹(本题用积分).

2.5.2 如图所示，在同一竖直面内的同一水平线上的 A、B 两点分别以 30°、60°为发射角同时抛出两小球，欲使两小球相遇时都在自己的轨道的最高点，求 A、B 两点间的距离.已知小球在 A 点的发射速率 $v_A=9.8$ m/s.

2.5.3 如图所示，迫击炮弹的发射角为 60°，发射速率 150 m/s.炮弹击中倾角 30°的山坡上的目标，发射点正在山脚.求弹着点到发射点的距离 OA.



题 2.5.2 图



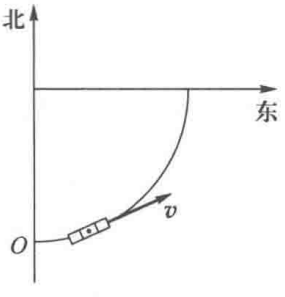
题 2.5.3 图

2.5.4 轰炸机沿与竖直方向成 53°俯冲时，在 763 m 的高度投放炸弹，炸弹在离开飞机 5.0 s 时击中目标.不计空气阻力.(1) 轰炸机的速率是多少？(2) 炸弹在飞行中经过的水平距离是多少？(3) 炸弹击中目标前一瞬间的速度沿水平和竖直方向的分量是多少？

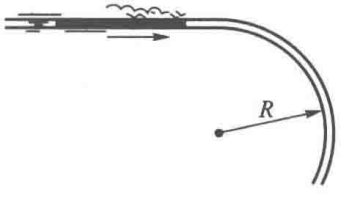
2.5.5 雷达观测员正在监视一个越来越近的抛射体.在某一时刻，他得到这样的信息：(1) 抛射体达到最大高度且正以速率 v 沿水平方向运动；(2) 观测员到抛射体的直线距离为 l；(3) 观测员观察抛体的视线与水平方向成 θ 角.问：① 抛射体命中点到观测员的距离 D 等于多少？② 何种情况下抛体飞越观测员的头顶以后才击中目标？何种情况下抛体在未飞越观测员以前就命中目标？设地球表面为平面且观测员位于抛体轨迹所在的竖直平面以内.

2.6.1 如图所示，列车在圆弧形轨道上自东转向北行驶，在我们所讨论的时间范围内，其运动学方程为 $s=80t-t^2$(单位：m、s).$t=0$ 时，列车在图中 O 点.此圆弧形轨道的半径 $r=1\,500$ m.求列车驶过 O 点以后前进至 1 200 m 处的速率及加速度.

2.6.2 如图所示，火车以 200 km/h 的速度驶入圆弧形轨道，其半径 R 为 300 m.司机一进入圆弧形轨道立即减速，加速度为 $2g$.问火车在何处的加速度最大？最大加速度是多少？



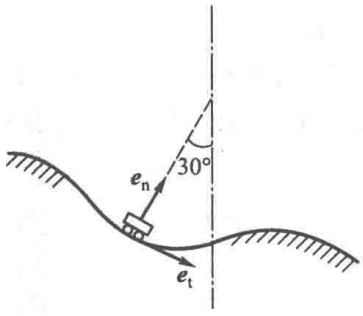
题 2.6.1 图



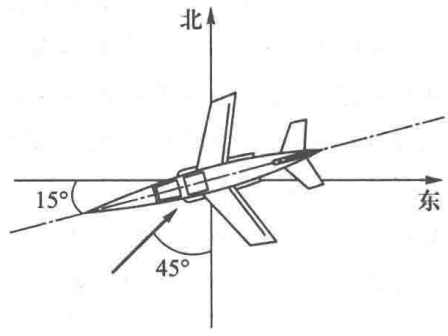
题 2.6.2 图

2.6.3 斗车在位于竖直平面内上下起伏的轨道运动.当斗车到达图中所示位置时，轨道曲率半径为 150 m，斗车速率为 50 km/h，切向加速度 $a_t=0.4\,g$.求斗车的加速度.

2.8.1 如图所示，飞机在某高度的水平面上飞行.机身的方向是自东北向西南，与正西夹 15°角，风以 100 km/h 的速率自西南向东北方向吹来，与正南夹 45°角，结果飞机向正西方向运动.求飞机相对于风的速度及相对于地面的速度.



题 2.6.3 图



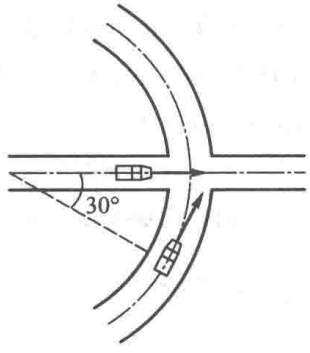
题 2.8.1 图

2.8.2 飞机在静止空气中的飞行速率是 235 km/h，它朝正北方向飞行，使整个飞行时间内都保持在一条南北向公路的上空.地面上的观察者利用通信设备告诉驾驶员正在刮着速率为 70 km/h 的风，但飞机仍能以 235 km/h 的速率沿公路方向飞行.(1) 风的方向是怎样的？(2) 飞机的头部指向哪个方向？也就是说，飞机的轴线和公路成怎样的角度？

2.8.3 一辆卡车在平直路面上以恒速度 30 m/s 行驶，从此车上射出一个抛体.要求在车前进 60 m 时，抛体仍落回到车上原抛出点，问抛体射出时相对于卡车的初速度的大小和方向，空气阻力不计.

2.8.4 河的两岸互相平行.一船由 A 点朝与岸垂直的方向匀速驶去，经 10 min 到达对岸 C 点.若船从 A 点出发仍按第一次渡河速率不变但垂直地到达彼岸的 B 点，需要 12.5 min.已知 $BC=120$ m.求：(1) 河的宽度 l；(2) 第二次渡河时船的速度 $\boldsymbol{u}$；(3) 水流速度 $\boldsymbol{v}$.

2.8.5 如图所示，圆弧公路与沿半径方向的东西向公路相交.某瞬时汽车甲向东以 20 km/h 的速率行驶，汽车乙在 $\theta=30°$ 的位置向东北方向以速率 20 km/h 行驶.求此瞬时甲车相对乙车的速度.



题 2.8.5 图

问，河水在南半球自南向北流，哪边河岸冲刷较严重？

3.19 在什么情况下，力的冲量和力的方向相同？

3.20 飞机沿某水平面内的圆周匀速率地飞行了整整一周，对这一运动，甲乙二人展开讨论：

甲：飞机既然做匀速圆周运动，速度没变，则动量是守恒的.

乙：不对，由于飞行时，速度的方向不断变化，因此动量不守恒.根据动量定理，动量的改变来源于向心力的冲量.向心力就是 $m\dfrac{v^2}{r}$，飞行一周所用时间为 $\dfrac{2\pi r}{v}$，飞行一周向心力的冲量等于 $F\Delta t=m\dfrac{v^2}{r}\dfrac{2\pi r}{v}=2\pi mv$（$m$ 为飞机质量，v 为速率，r 为圆周半径）.

试分析他们说得对不对.

3.21 棒球运动员在接球时为何要戴厚而软的手套？篮球运动员接急球时往往持球缩手，这是为什么？

3.22 “质心的定义是质点系质量集中的一点，它的运动即代表了质点系的运动，若掌握质点系质心的运动，质点系的运动状况就一目了然了.”这句话对否？

3.23 悬浮在空中的气球下面吊有软梯，有一人站在上面.最初，人和气球均处于静止.后来，人开始向上爬，问气球是否运动？

3.24 跳伞运动员临着陆时用力向下拉降落伞，这是为什么？

3.25 质点系动量守恒的条件是什么？在何种情况下，即使外力不为零，也可用动量守恒方程求近似解.

习题

3.4.1 质量为 2 kg 的质点的运动学方程为 $\boldsymbol{r}=(6t^2-1)\boldsymbol{i}+(3t^2+3t+1)\boldsymbol{j}$，（单位：m、s），求证质点受恒力而运动，并求力的方向和大小.

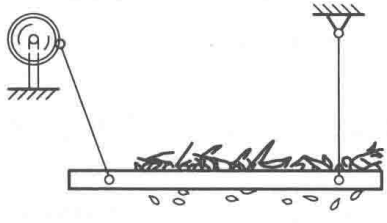
3.4.2 质量为 m 的质点在 Oxy 平面内运动，质点的运动学方程为

$$\boldsymbol{r}=a\cos\omega t\boldsymbol{i}+b\sin\omega t\boldsymbol{j},$$

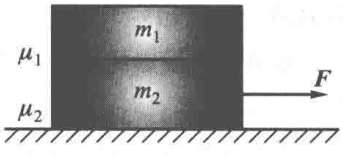
a、b、ω 为正常量，证明作用于质点的合力总指向原点.

3.4.3 如图所示，在脱粒机中往往装有振动鱼鳞筛，一方面由筛孔漏出谷粒，一方面逐出秸秆，筛面微微倾斜，是为了从较低的一边将秸秆逐出，因角度很小，可近似看作水平，筛面与谷粒发生相对运动才可能将谷粒筛出.若谷粒与筛面静摩擦因数为 0.4，问筛沿水平方向的加速度至少多大，才能使谷物和筛面发生相对运动.

3.4.4 桌面上叠放着两块木板，质量分别为 m_1、m_2，如图所示.m_2 和桌面间的摩擦因数为 μ_2，m_1 和 m_2 间的静摩擦因数为 μ_1.问沿水平方向用多大的力才能把下面的木板抽出来.



题 3.4.3 图

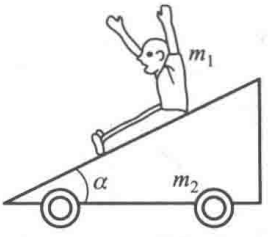


题 3.4.4 图

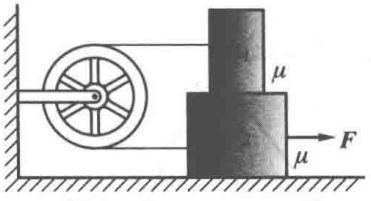
3.4.5 如图所示，质量为 m_2 的斜面可在光滑的水平面上滑动，斜面倾角为 α，质量为 m_1 的运动员与斜面之间亦无摩擦，求运动员相对于斜面的加速度及其对斜面的压力.

3.4.6 在图示的装置中两个物体的质量分别为 m_1、m_2.物体之间及物体与桌面间的摩擦因数

都为 μ.求在力 F 的作用下两个物体的加速度及绳内张力.不计滑轮和绳的质量及轴承摩擦,绳不可伸长.



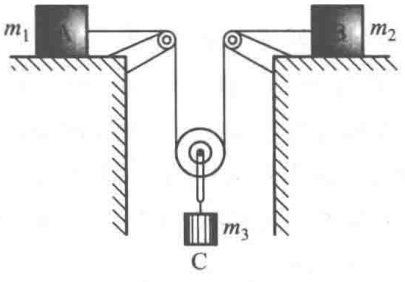
题 3.4.5 图



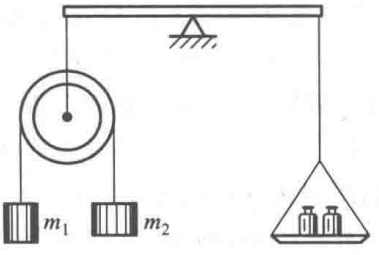
题 3.4.6 图

3.4.7 在图示的装置中,物体 A、B、C 的质量分别为 m_1、m_2、m_3,且两两不等.若物体 A、B 与桌面间的摩擦因数均为 μ,求三个物体的加速度及绳内的张力.不计绳和滑轮质量,不计轴承摩擦,绳不可伸长.

3.4.8 如图所示,天平左端挂一定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳的两端分别系上质量为 m_1、m_2 的物体($m_1 \neq m_2$).天平右端的托盘内放有砝码.问天平托盘和砝码的总重量为多少,才能保持天平平衡?不计滑轮和绳的质量及轴承摩擦,绳不伸长.



题 3.4.7 图



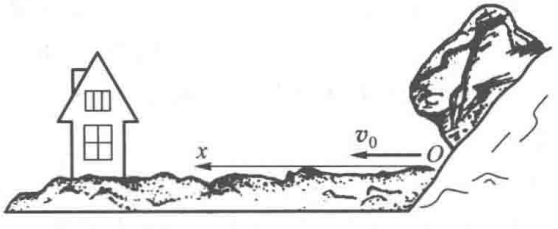
题 3.4.8 图

以下四题用积分.

* **3.4.9** 如图所示,跳伞运动员初张伞时的速度为 $v_0=0$,阻力大小与速度平方成正比:αv^2,人和伞的总质量为 m.求 $v=v(t)$ 的函数[提示:积分时可利用式 $\frac{1}{1-v^2}=\frac{1}{2(1+v)}+\frac{1}{2(1-v)}$].

* **3.4.10** 如图所示,一巨石与斜面因地震而分裂,脱离斜面下滑至水平石面的速度为 v_0,求在水平面上巨石速度与时间的关系,摩擦因数为 $\mu=(v+3.308)^{-2.342}$(注:不必求 v 作为 t 的显函数).

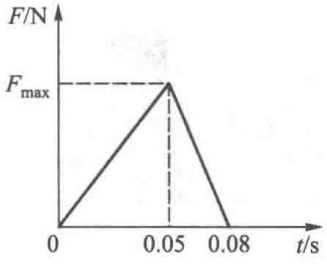
题 3.4.9 图



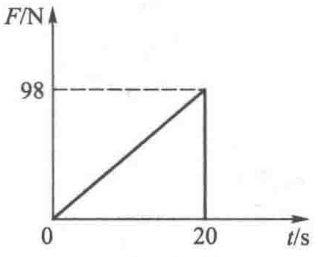
题 3.4.10 图

3.4.11 棒球质量为 0.14 kg.用棒击棒球的力随时间的变化如图所示.设棒被击前后速度增量大小为 70 m/s.求力的最大值.打击时,不计重力.

3.4.12 沿竖直向上发射玩具火箭的推力随时间变化如图所示.火箭质量为 2 kg,$t=0$ 时处于静止.求火箭发射后的最大速率和最大高度(注意,推力>重力时才启动).



题 3.4.11 图



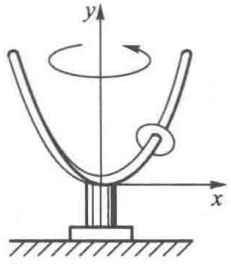
题 3.4.12 图

3.4.13 如图所示,抛物线形弯管的表面光滑,绕竖直轴以匀角速率转动,抛物线方程为 $y=ax^2$,a 为正常量.小环套于弯管上.(1) 弯管角速度多大,小环可在管上任意位置相对弯管静止?(2) 若为圆形光滑弯管,情况如何?

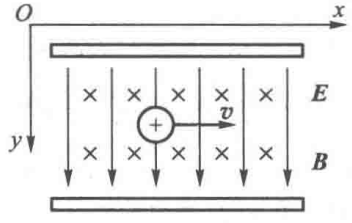
3.4.14 北京设有供实验用高速列车环形铁路,回转半径为 9 km.设要建设的京沪列车时速 250 km/h.若在环路上做此项列车实验且欲铁轨不受侧压力,外轨应比内轨高多少?设轨距 1.435 m.

3.4.15 汽车质量为 1.2×10 kg,在半径为 100 m 的水平圆形弯道上行驶.公路内外侧倾斜 15°.沿公路取自然坐标,汽车运动学方程为 $s=0.5t^3+20t$(单位:m、s),自 $t=5$ s 开始匀速运动.问公路面作用于汽车与前进方向垂直的摩擦力是由公路内侧指向外侧,还是由外侧指向内侧?

3.4.16 速度选择器原理如图,在平行板电容器间有匀强电场 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{j}$,又有与之垂直的匀强磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$.现有带电粒子以速度 $\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{i}$ 进入场中.问具有何种速度的粒子方能保持沿 x 轴运动.此装置用于选出具有特定速度的粒子.请你用量纲法则检验计算结果.



题 3.4.13 图



题 3.4.16 图

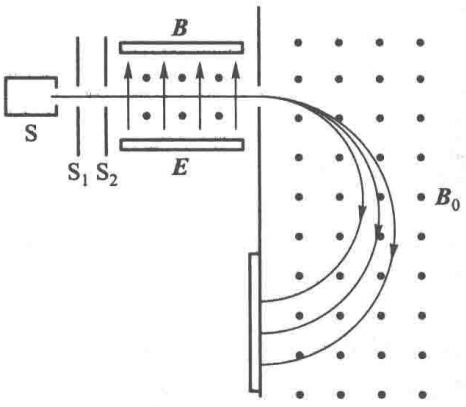
3.4.17 如图所示,带电粒子束经狭缝 S_1 和 S_2 之选择,然后进入速度选择器(习题 3.4.16),其中电场强度和磁感应强度分别为 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$.具有"合格"速度的粒子再进入与速度垂直的磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中,并开始做圆周运动,经半周后打在荧光屏上.试证明粒子质量为

$$m=qBB_0r/E,$$

r 和 q 分别表示轨道半径和粒子电荷量.该装置能检查出 0.01%的质量差别,可用于分离同位素、检测杂质或污染物.

3.4.18 某公司欲开设太空旅馆.其设计如图,用 32 m 长的绳连结质量相同的两客舱.问两客舱围绕两舱中点转动的角速度多大,可使旅客感到和在地面上那样受重力作用,而没有"失重"的感觉.

* **3.4.19** 离子电荷量与质量之比为荷质比.汤姆孙实验产生的离子束中离子速度颇不相同,亦可测荷质比.图中速度为 $\boldsymbol{v}$ 的离子在沿 x 轴电场 $\boldsymbol{E}$ 和沿 y 轴磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 下偏转,偏转后打在 T 靶上.证明不管离子速度如何,离子均落在靶上



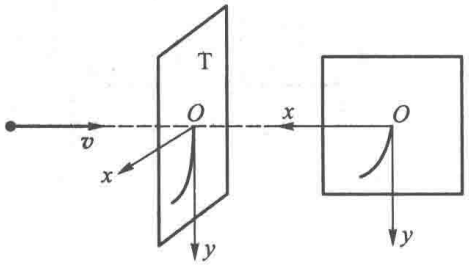
题 3.4.17 图

题 3.4.18 图

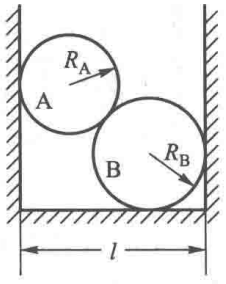
$$y^2=\frac{q}{m}\frac{B^2A^2}{2E}x$$

的抛物线上[题 3.4.19 图(b)],近似取 $A=vt$,t 为离子运动时间,A 表示运动距离.

3.4.20 如图所示,圆柱 A 重 500 N,半径 $R_A=0.30$ m,圆柱 B 重 1 000 N,半径 $R_B=0.50$ m,都放置在宽度 $l=1.20$ m 的槽内.各接触点都是光滑的.求 A、B 柱间的压力及 A、B 柱与槽壁和槽底间的压力.



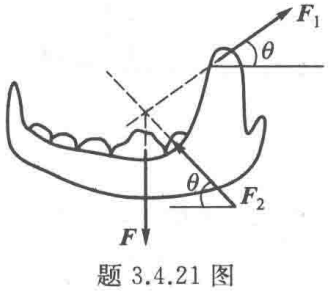
题 3.4.19 图



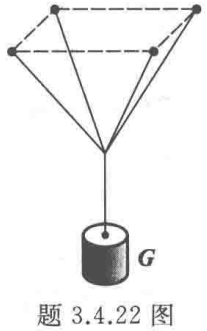
题 3.4.20 图

3.4.21 图示为哺乳动物的下颌骨.假如肌肉提供的力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 均与水平方向成 45°.食物作用于牙齿的力为 $\boldsymbol{F}$.假设 $\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 共点.求 F_1 和 F_2 的关系,以及与 F 的关系,$\boldsymbol{F}$ 沿竖直方向.

3.4.22 如图所示,四根等长且不可伸长的轻线端点悬于水平面正方形的四个顶点处.另一端固结于一处悬挂重物,重量为 G,线与竖直方向夹角为 α,求各线内张力.若四根均不等长,已知诸线之方向余弦,能算出线内张力吗?



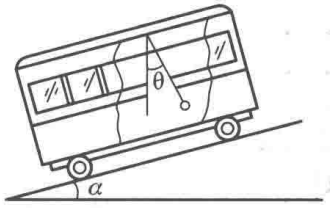
题 3.4.21 图



题 3.4.22 图

3.5.1 如图所示,小车以匀加速度 $\boldsymbol{a}$ 沿倾角为 α 的斜面向下运动,摆锤相对于小车保持静止,

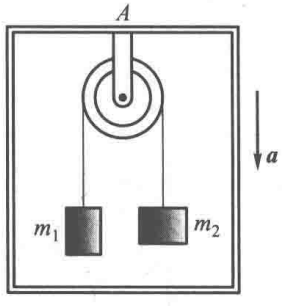
求悬线与竖直方向的夹角(分别自惯性系和非惯性系中求解).



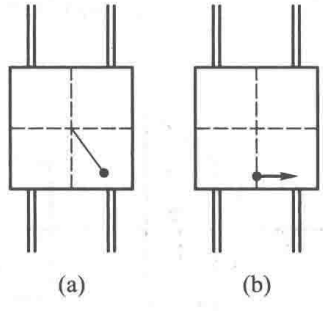
题 3.5.1 图

3.5.2 升降机 A 内有一装置如图所示.悬挂的两物体的质量分别为 m_1、m_2 且 $m_1 \neq m_2$.若不计绳及滑轮质量,不计轴承处摩擦,绳不可伸长,求当升降机以加速度 $\boldsymbol{a}$(方向向下)运动时,两物体的加速度各是多少?绳内的张力是多少?

3.5.3 图示为柳比莫夫摆,框架上悬挂小球,将摆移开平衡位置而后放手,小球随即摆动起来.(1) 当小球摆至最高位置时,释放框架使它沿导轨自由下落,如图(a)所示.问框架自由下落时,摆锤相对于框架如何运动?(2) 当小球摆至平衡位置时,释放框架,如图(b)所示,小球相对于框架如何运动?小球质量比框架小得多.

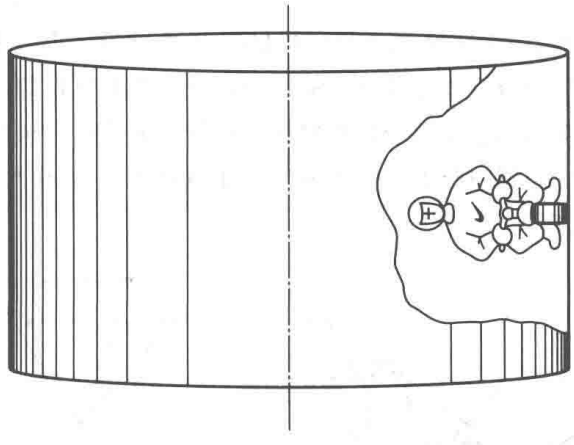


题 3.5.2 图



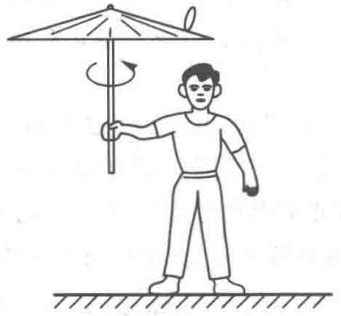
题 3.5.3 图

3.5.4 如图所示,摩托车选手在竖直放置的圆筒内壁于水平面内旋转.筒内壁半径为 3.0 m.轮胎与壁面静摩擦因数为 0.6.求摩托车最小线速度(取非惯性系求解).



题 3.5.4 图

3.5.5 如图所示,一杂技演员令雨伞绕竖直轴转动.一小圆盘在伞面上滚动但相对于地面在原地转动,即盘中心不动.(1) 小圆盘相对于伞如何运动?(2) 以伞为参考系,小圆盘受力如何?若保持牛顿第二定律形式不变,应如何解释小圆盘的运动?



题 3.5.5 图

3.5.6 设在北纬 60°自南向北发射一枚弹道导弹，其速率为 400 m/s，打击相距 6.0 km 的目标. 问该导弹受地球自转影响否？如受影响，偏离目标多少(自己找其他所需数据)？

3.6.1 就下面两种受力情况：(1) $\boldsymbol{F}=2t\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$，(2) $\boldsymbol{F}=2t\boldsymbol{i}+(1-t)\boldsymbol{j}$，(单位：N、s)分别求出 $t=0$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{3}{4}$、1 s 时的力并用图表示；再求自 $t=0$ s 至 $t=1$ s 时间内的冲量，也用图表示.

3.6.2 一个质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动，其位置矢量为

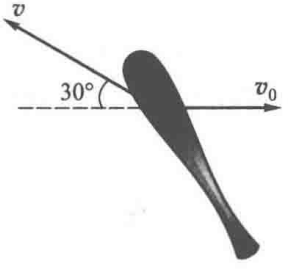
$$\boldsymbol{r}=a\cos\omega t\boldsymbol{i}+b\sin\omega t\boldsymbol{j}$$

求质点的动量.

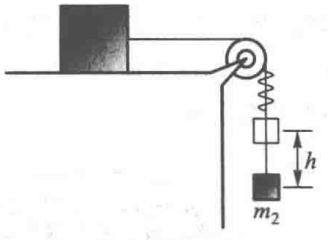
3.6.3 自动步枪连发时每分钟可射出 120 发子弹，每颗子弹质量为7.9 g，出口速率为 735 m/s. 求射击时所需的平均力.

3.6.4 棒球质量为 0.14 kg.棒球沿水平方向以速率 50 m/s 投来，经棒击球后，球沿与水平方向成 30°角飞出，速率为 80 m/s，如图所示.球与棒接触时间为 0.02 s，求棒击球的平均力.

3.6.5 如图所示，质量为 m_1 的滑块与水平台面间的静摩擦因数为 μ_0，质量为 m_2 的滑块与 m_1 均处于静止.绳不可伸长，绳与滑轮质量可不计，不计滑轮轴摩擦.问将 m_2 托起多高，松手后可利用绳对 m_1 冲力的平均力拖动 m_1？设当 m_2 下落 h 后经过极短的时间 Δt 后与绳的竖直部分相对静止.



题 3.6.4 图

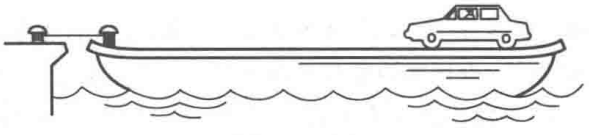


题 3.6.5 图

3.6.6 质量 $m_1=1$ kg，$m_2=2$ kg，$m_3=3$ kg 和 $m_4=4$ kg；m_1、m_2 和 m_4 四质点形成的质心坐标顺次为$(x,y)=(-1,1)$、$(-2,0)$和$(3,-2)$.质心位于$(x,y)=(1,-1)$.求 m_3 的位置.

以下三题用质心运动定理和质点系动量定理两种方法做.

3.7.1 如图所示，质量为 1 500 kg 的汽车在静止的驳船上在 5 s 内自静止加速至 5 m/s.问缆绳作用于驳船的平均力有多大？(用牛顿运动定律做出结果，并以此验证你的计算.)

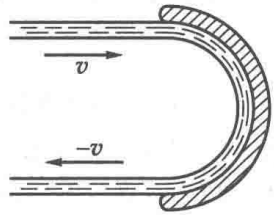


题 3.7.1 图

3.7.2 若上题中驳船质量为 6 000 kg.当汽车相对船静止时,由于船尾螺旋桨的转动,可使船载着汽车以加速度 0.2 m/s² 前进.若正在前进时,汽车自静止开始相对船以加速度0.5 m/s² 与船前进相反方向行驶,船的加速度如何?

3.7.3 气球下悬软梯,总质量为 m_1,软梯上站一质量为 m_2 的人,共同在气球所受浮力 F 作用下加速上升.若人以相对于软梯的加速度 a_r 上升,问气球的加速度如何?

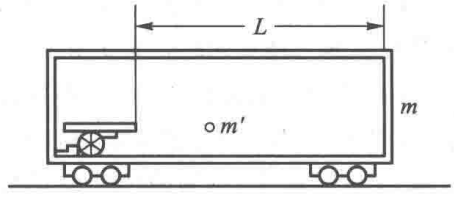
3.7.4 如图所示,水流冲击在静止的涡轮叶片上,水流冲击叶片曲面前后的速率都等于 v,每单位时间投向叶片的水的质量保持不变且等于 m,求水作用于叶片的力.



题 3.7.4 图

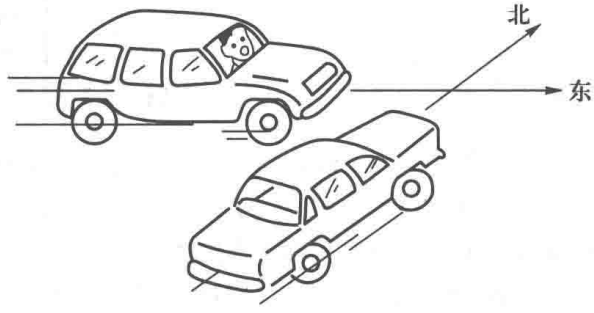
3.7.5 质量为 70 kg 的人和质量为 210 kg 的小船最初处于静止.后来人从船后向船头匀速走了 3.2 m 停下来.问船向哪个方向运动,移动了几米?不计船所受的阻力.

3.7.6 如图所示,炮车固定在车厢内,最初均处于静止.炮车向右发射一枚弹丸,车厢则向左方运动.弹丸射在对面墙上后随即顺墙壁落下.问此过程中车厢移动的距离是多少?已知炮车和车厢总质量为 m,弹丸质量为 m',炮口到对面墙上的距离为 L.不计铁轨作用于车厢的阻力.



题 3.7.6 图

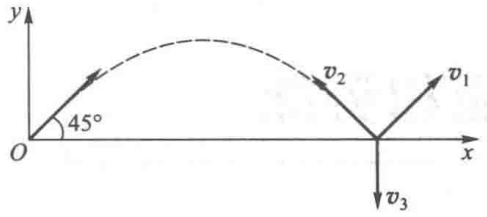
3.7.7 载人的切诺基和桑塔纳汽车质量分别为 $m_1=165\times10$ kg 和 $m_2=115\times10$ kg,分别以速率 $v_1=90$ km/h 和 $v_2=108$ km/h 向东和向北行驶,如图所示.相撞后挨在一起滑出.求滑出的速度.不计摩擦(请用质心参考系求解).



题 3.7.7 图

3.8.1 如图所示,一枚手榴弹投出方向与水平面成 45°角,投出的速率为 25 m/s.在刚要接触与发射点同一水平面的目标时爆炸,设分成质量相等的三块,一块以速度 v_3 竖直朝下,一块顺爆炸处切线方向以 $v_2=15$ m/s 飞出,一块沿法线方向以 v_1 飞出,求 v_1 和 v_3.不计空气阻力.

3.8.2 铀-238 的核(质量为 238 原子质量单位)放射一个 α 粒子(氦原子的核,质量为 4.0 原子



题 3.8.1 图

质量单位)后衰变为钍-234 的核.设铀核原来是静止的,α 粒子射出时的速率为 1.4×10^7 m/s,求钍核反冲的速率.

3.8.3 三只质量均为 m 的小船鱼贯而行,速度都是 v.中间一船同时以水平速度 u(相对于此船)把两个质量均为 m_0 的物体抛到前后两只船上,问当两个物体落入船后,三只船的速度分别如何?

4.4 一同学问:“两质点相距很远,引力很小,但引力势能大;反之,相距很近,引力势能反而小.想不通.”你能否给他解决这个疑难?

4.5 人从静止开始步行,如鞋底不在地面上打滑,作用于鞋底的摩擦力是否做了功?人体的动能是哪里来的?分析这个问题,用质点系动能定理还是用能量守恒定律较为方便?

4.6 一对静摩擦力所做功的代数和是否总是负的,还是正的,或为零?

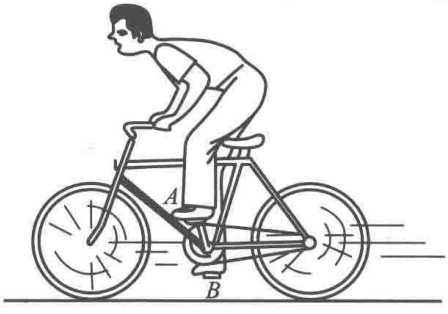
4.7 力的功是否与参考系有关?一对作用力和反作用力所做功的代数和是否和参考系有关?

4.8 取弹簧自由伸展时为弹性势能零点,画出势能曲线.再以弹簧拉伸(或压缩)到某一位置时为势能零点,画出势能曲线.根据不同势能零点可画出若干条势能曲线.对重力势能和万有引力势能也可以这样做,请研究一下.

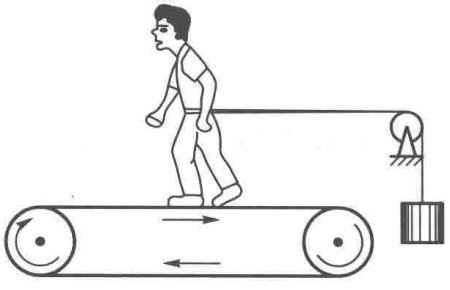
习题

* **4.2.1** 通过实践估计骑自行车时你付出的平均功率.(提示:设你“站”在脚镫子上骑车,如图所示,当脚镫子沿半圆自 A 至 B 向下运动时,作用于脚镫子向下的力等于你的重量,而另一沿圆周向上运动的脚丝毫不使力.如此下去两脚轮番用力.你的重量、脚蹬子回转半径和快慢等均由你自己测量取值,设人、车在空气阻力下匀速运动,不同人所得结果可能不同.)

4.2.2 如图所示,表示测定运动体能的装置.绳拴在腰间沿水平展开跨过理想滑轮,下悬重物 50 kg.人用力向后蹬传送带,人的质心相对于地面不动.设传送带上部以 2 m/s 的速率向后运动.问运动员对传送带做功否?功率如何?



题 4.2.1 图



题 4.2.2 图

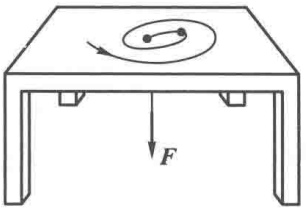
4.2.3 一非线性拉伸弹簧的弹性力的大小为 $F=k_1l+k_2l^3$,l 表示弹簧的伸长量,k_1 为正.(1) 分别研究当 $k_2>0$,$k_2<0$ 和 $k_2=0$ 时弹簧的劲度 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}l}$ 有何不同;(2) 求出将弹簧由 l_1 拉长至 l_2 时弹簧对外界所做的功.

4.2.4 如图所示,一轻细线系一小球,小球在光滑水平桌面上沿螺旋线运动,绳穿过桌中心光滑圆孔,用力 $\boldsymbol{F}$ 向下拉绳.证明力 $\boldsymbol{F}$ 对线做的功等于线作用于小球的拉力所做的功.(线不可伸长.)

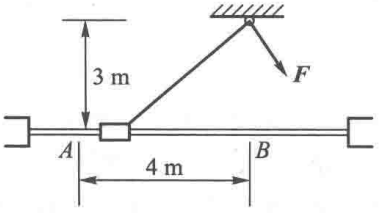
4.2.5 一辆卡车能够沿着斜坡以 15 km/h 的速率向上行驶,斜坡与水平面夹角的正切 $\tan\alpha=0.02$,所受的阻力等于卡车重量的 0.04,如果卡车以同样的功率匀速下坡,卡车的速率是多少?

4.3.1 如图所示,质量为 $m=0.5$ kg 的木块可在水平光滑直杆上滑动.木块与一不可伸长的轻绳相连.绳跨过一固定的光滑小环.绳端作用着大小不变的力 $F=50$ N.木块在 A 点时具有向右的速率 $v_0=6$ m/s.求力 $\boldsymbol{F}$ 将木块自 A 拉至 B 点时的速度.

4.3.2 如图所示,质量为 1.2 kg 的木块套在光滑竖直杆上.不可伸长的轻绳跨过固定的光滑小环,孔的直径远小于它到杆的距离.绳端作用以恒力 $\boldsymbol{F}$,$F=60$ N.木块在 A 处有向上的速度 $v_0=2$ m/s,求木块被拉至 B 时的速度.



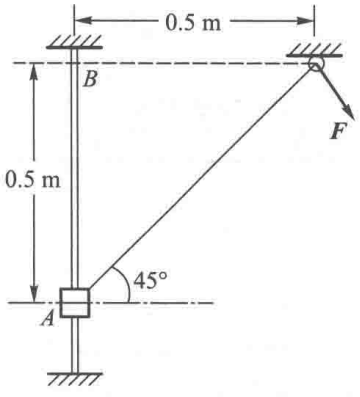
题 4.2.4 图



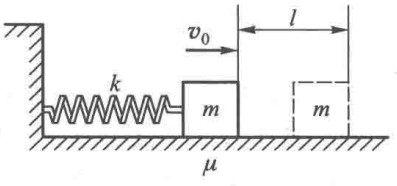
题 4.3.1 图

4.3.3 如图所示，质量为 m 的物体与轻弹簧相连，最初，m 处于使弹簧既未压缩也未伸长的位置，并以速度 v_0 向右运动.弹簧的弹性系数为 k，物体与支承面间的滑动摩擦因数为 μ.求证物体能达到的最远距离 l 为

$$l=\frac{\mu mg}{k}\left(\sqrt{1+\frac{kv_0^2}{\mu^2 mg^2}}-1\right).$$



题 4.3.2 图



题 4.3.3 图

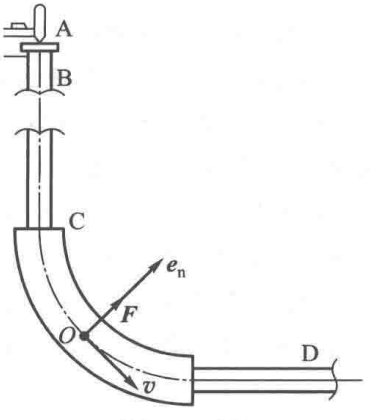
4.3.4 圆柱形容器内装有气体，容器内壁光滑.质量为 m 的活塞将气体密封.气体膨胀前后的体积分别为 V_1 和 V_2，膨胀前的压强为 p_1.活塞初速率为 v_0.(1) 求气体膨胀后活塞的末速率，已知气体膨胀时气体压强与体积满足 $pV=$常量.(2) 若气体压强和体积的关系为 $pV^\gamma=$常量，γ 为常量，活塞的末速率又如何？(本题用积分)

4.3.5 O' 坐标系与 O 坐标系各对应轴平行.O' 系相对于 O 系沿 x 轴以 v_0 做匀速直线运动.对于 O 系，质点动能定理为

$$F\Delta x=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2,$$

v_1、v_2 沿 x 轴.根据伽利略变换证明：相对于 O' 系，动能定理也取这种形式.

4.3.6 电荷量为 e 的粒子在均匀磁场中的偏转.如图所示，A 表示发射带电粒子的离子源，发射出的粒子在加速管道 B 中加速，得到一定速率后于 C 处在磁场洛伦兹力作用下偏转，然后进入漂移管道 D.若离子质量不同或电荷量不同或速率不同，在一定磁场中偏转的程度也不同.在本题装置中，管道 C 中心轴线偏转的半径一定，磁场磁感应强度一定，离子的电荷量和速率一定，则只有一定质量的离子能自漂移管道 D 中引出.这种装置能将特定的粒子引出，称为质量分析器.各种正离子自离子源 A 引出后，在加速管中受到电压为 U 的电场加速.设偏转磁感应强度



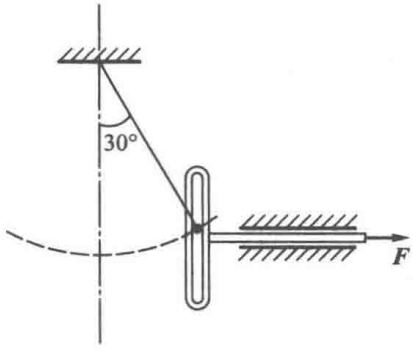
题 4.3.6 图

为 B，偏转半径为 R.求证在 D 管中得到的离子的质量为

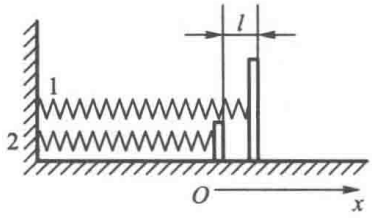
$$m=\frac{eB^2R^2}{2U}.$$

4.3.7 如图所示，轻且不可伸长的线悬挂质量为 500 g 的圆柱体.圆柱体又套在可沿水平方向移动的框架内，框架槽沿竖直方向.框架质量为 200 g.自悬线静止于竖直位置开始，框架在水平力 $F=20.0$N作用下移至图中位置，求圆柱体的速度，线长 20 cm，不计摩擦.

4.4.1 如图所示，两个仅可压缩的弹簧组成一可变弹性系数的弹簧组，弹簧 1 和 2 的弹性系数分别为 k_1 和 k_2.它们自由伸展的长度相差 l.坐标原点置于弹簧 2 自由伸展处.求弹簧组在 $0\leqslant x\leqslant l$ 和 $x<0$ 时弹性势能的表达式.

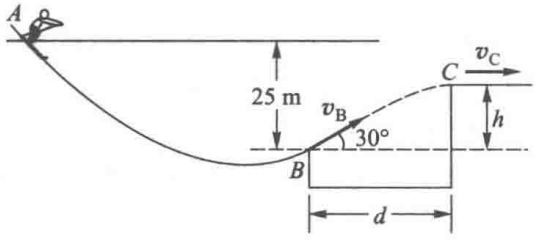


题 4.3.7 图



题 4.4.1 图

4.5.1 如图所示，滑雪运动员自 A 自由下滑，经 B 越过宽为 d 的横沟到达平台 C 时，其速度 v_C 刚好在水平方向，已知 A、B 两点的垂直高度为 25 m.坡道在 B 点的切线方向与水平面成 30°角，不计摩擦.求(1) 运动员离开 B 处的速率 v_B；(2) B、C 的垂直高度差 h 及沟宽 d；(3) 运动员到达平台时的速率 v_C.



题 4.5.1 图

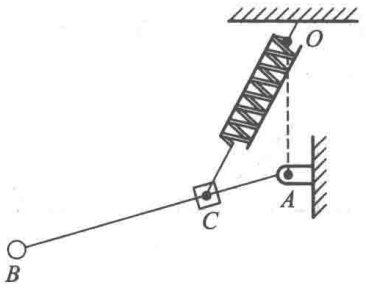
4.5.2 装置如图所示.球 B 的质量为 5 kg，杆 AB 长 1 m，AC 长 0.1 m，A 点距 O 点 0.5 m，弹簧的弹性系数为 800 N/m，杆 AB 在水平位置时恰为弹簧自由状态，此时释放小球，小球由静止开始运动.求小球到竖直位置时的速度.不计弹簧质量及杆的质量，不计摩擦.

4.5.3 如图所示，物体 Q 与一弹性系数为 24 N/m 的橡皮筋连接，并在一水平圆环轨道上运动，物体 Q 在 A 处的速度为 1.0 m/s，已知圆环的半径为 0.24 m，物体 Q 的质量为 5 kg，由橡皮筋固定端至 B 为 0.16 m，恰等于橡皮筋的自由长度.求(1) 物体 Q 的最大速度；(2) 物体 Q 能否达到 D 点，并求出在此点的速度.

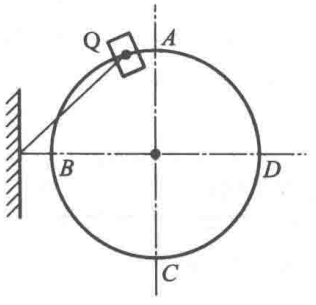
4.6.1 卢瑟福在一篇文章中写道[①]：可以预言，当 α 粒子和氢原子相碰时，可使之迅速运动起来.按正碰撞考虑很容易证明，氢原子速度可达 α 粒子碰撞前速度的 1.6 倍，即占入射 α 粒子能量的

① 沙摩斯.物理学史上的重要实验.史耀远等译.北京：科学出版社，1985：303.

64%.试证明此结论(碰撞是完全弹性的,且 α 粒子质量接近氢原子质量的 4 倍).

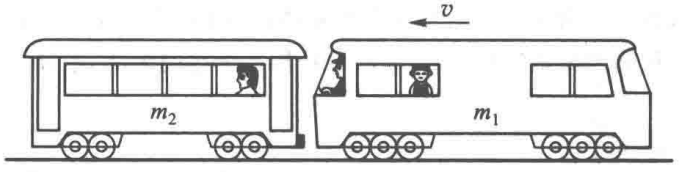


题 4.5.2 图



题 4.5.3 图

4.6.2 如图所示,m_2 为静止车厢的质量,质量为 m_1 的机车在水平轨道上自右方以速率 v 滑行并与 m_2 碰撞挂钩.挂钩后前进了距离 s 然后静止.求轨道作用于车的阻力.

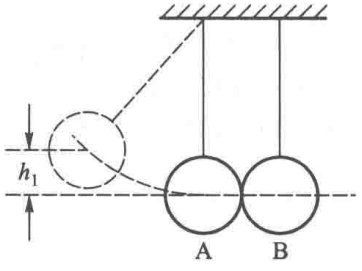


题 4.6.2 图

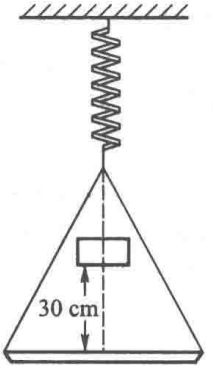
4.6.3 如图所示,两球具有相同的质量和半径,悬挂于同一高度.静止时,两球恰能接触且悬线平行.碰撞的恢复系数为 e.若球 A 自高度 h_1 释放,求该球弹回后能达到的高度.又问若两球发生完全弹性碰撞,会发生什么现象? 试描述之.

4.6.4 参考图 4.17(a)所示装置,质量为 2 g 的子弹以 500 m/s 的速度射向质量为 1 kg、用 1 m 长的绳子悬挂着的摆.子弹穿过摆后仍然有 100 m/s 的速度.问摆沿竖直方向升起多少?

4.6.5 一质量为 200 g 的框架,用一弹簧悬挂起来,使弹簧伸长 10 cm.今有一质量为 200 g 的铅块在高 30 cm 处从静止开始落进框架,如图所示.求此框架向下移动的最大距离.弹簧质量不计.空气阻力不计.



题 4.6.3 图

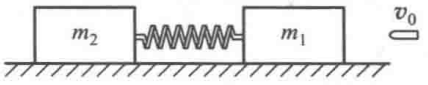


题 4.6.5 图

4.6.6 如图所示,质量为 $m_1=0.790$ kg 和 $m_2=0.800$ kg 的物体以劲度系数为 10 N/m 的轻弹簧相连,置于光滑水平桌面上.最初弹簧自由伸展.质量为 0.01 kg 的子弹以速率 $v_0=100$ m/s 沿水平负方向射于 m_1 内,问弹簧最多压缩了多少?

4.6.7 一颗 10 g 的子弹沿水平方向以速率 110 m/s 击中并嵌入质量为 100 g 小鸟体内.小鸟原来站在离地面 4.9 m 高的树枝上,求小鸟落地处与树枝的水平距离.

4.6.8 如图所示，在一竖直面内有一个光滑的轨道，左边是一个上升的曲线，右边是足够长的水平直线，二者平滑连接，现有 A、B 两个质点，B 在水平轨道上静止，A 在曲线部分高 h 处由静止滑下，与 B 发生完全弹性碰撞.碰后 A 仍可返回上升到曲线轨道某处并再度滑下，已知 A、B 两质点的质量分别为 m_1 和 m_2.求 A、B 至少发生两次碰撞的条件.

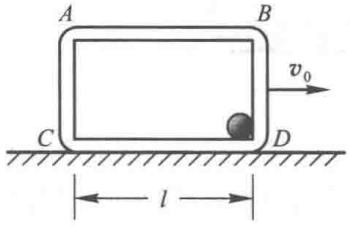


题 4.6.6 图

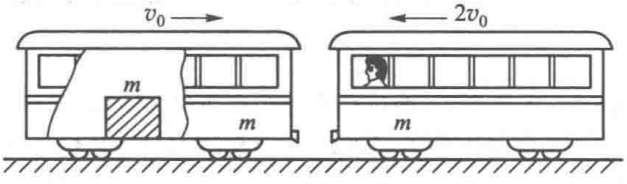
题 4.6.8 图

4.6.9 一钢球静止地放在铁箱的光滑底面上，如图所示.CD 长 l.铁箱与地面间无摩擦.铁箱被加速至 v_0 时开始做匀速直线运动.后来，钢球与箱壁发生完全弹性碰撞.问碰后再经过多长时间钢球与 BD 壁相碰？

4.6.10 如图所示，两车厢质量均为 m.左边车厢与其地板上质量为 m 的货箱共同向右以 v_0 运动.另一车厢以 $2v_0$ 从相反方向向左运动并与左车厢碰撞挂钩，货箱在地板上滑行的最大距离为 l.求：(1) 货箱与车厢地板间的摩擦因数；(2) 车厢在挂钩后走过的距离，不计车地间摩擦.



题 4.6.9 图

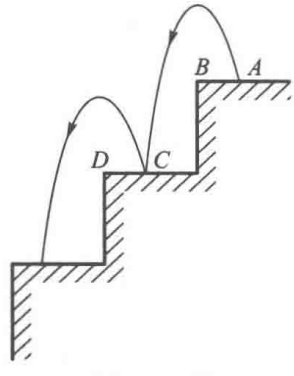


题 4.6.10 图

4.7.1 质量为 m、速率为 u 的氘核与静止的质量为 $2m$ 的 α 粒子发生完全弹性碰撞，氘核以与原方向成 90°角散射.(1) 求 α 粒子的运动方向；(2) 用 u 表示 α 粒子的末速度；(3) 百分之几的能量由氘核传给 α 粒子？

4.7.2 参考 3.7.7 题图.桑塔纳空车质量为 $m_1=1.06\times10^3$ kg，搭载一个质量为 70 kg 的人，向北行驶.另一总质量为 1.52×10^3 kg 的切诺基汽车向东行驶.两车相撞后连成一体，沿东偏北 $\theta=30°$ 滑出 $d=16$ m 而停止.路面摩擦因数为 $\mu=0.8$.该地段规定车速不得超过 80 km/h.问哪辆车违反了交通法？又问因相撞损失了多少动能？

***4.7.3** 如图所示，球与台阶相碰的恢复系数为 e.每级台阶的宽度和高度相同，均等于 l.该球在台阶上弹跳，每次均弹起同样高度且在水平部分的同一位置，即 $AB=CD$.求球的水平速度和每次弹起的高度.球与台阶间无摩擦.



题 4.7.3 图

(4) 小球与放置在光滑水平面上的轻杆的一端连接，轻杆另一端固定在竖直轴上.垂直于杆用力推小球，小球受到该力力矩作用，由静止开始绕竖直轴转动，产生了角动量.所以，力矩是产生角动量的原因，而且力矩的方向与角动量方向相同.

(5) 做匀速圆周运动的质点，其质量 m、速率 v 及圆周半径 r 都是常量.虽然其速度方向时时在改变，但却总与半径垂直，所以其角动量守恒.

5.2 回答下列问题，并做解释：

(1) 作用于质点的力不为零，质点所受的力矩是否也总不为零？

(2) 作用于质点系的外力矢量和为零，是否外力矩之和也为零？

(3) 质点的角动量不为零，作用于该质点上的力是否可能为零？

5.3 试分析下面论述的正误："质点系的动量为零，则质点系的角动量也为零；质点系的角动量为零，则质点系的动量也为零".

5.4 本章例题 1 是否可以运用动量守恒定律来解？为什么？

5.5 一圆盘内有冰，冰面水平，与盘共同绕过盘中心的竖直轴转动.后来冰化为水，问盘的转速是否改变？如何改变？不计阻力矩.

5.6 一运动员面向南跳起，角动量为零.他可否通过某种动作使自己最后仰面平身着地，且头朝西？如可能，你如何为该运动员设计空中动作？(可参考本章选读材料.)

5.7 角动量是否具有对伽利略变换的对称性？角动量守恒定律是否具有对伽利略变换的对称性？

5.8 如南北极的冰川融化，使地球海平面升高，能否影响地球自转的快慢？

习题

5.1.1 我国发射的第一颗人造地球卫星近地点高度 $d_{近}=439$ km、远地点高度 $d_{远}=2\ 384$ km，地球半径 $R_{地}=6\ 370$ km，求卫星在近地点和远地点的速率之比.

5.1.2 一个质量为 m 的质点沿着一条由 $\boldsymbol{r}=a\cos\omega t\,\boldsymbol{i}+b\sin\omega t\,\boldsymbol{j}$ 定义的空间曲线运动，其中 a、b 及 ω 皆为常量.求此质点所受的对原点的力矩.

5.1.3 一个具有单位质量的质点在力场

$$\boldsymbol{F}=(3t^2-4t)\boldsymbol{i}+(12t-6)\boldsymbol{j}$$

中运动，其中 t 是时间.设该质点在 $t=0$ 时位于原点，且速度为零.求 $t=2$ 时该质点所受的对原点的力矩.

5.1.4 地球质量为 6.0×10^{24} kg，地球与太阳相距 1.49×10^{8} km，视地球为质点，它绕太阳做圆周运动.求地球对于圆轨道中心的角动量.

5.1.5 根据 5.1.2 题所给的条件，求该质点对原点的角动量.

5.1.6 根据 5.1.3 题所给的条件，求该质点在 $t=2$ 时对原点的角动量.

5.1.7 如图所示，水平光滑桌面中间有一光滑小孔，轻绳一端伸入孔中，另一端系一质量为 10 g 的小球，沿半径为 40 cm 的圆周做匀速圆周运动，这时从孔下拉绳的力为 10^{-3} N.如果继续向下拉绳，而使小球沿半径为 10 cm 的圆周做匀速圆周运动，这时小球的速率是多少？拉力所做的功是多少？

题 5.1.7 图

5.1.8 一个质量为 m 的质点在 Oxy 平面内运动，其位置矢量为

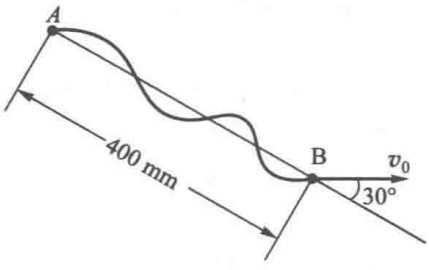
$$\boldsymbol{r}=a\cos\omega t\,\boldsymbol{i}+b\sin\omega t\,\boldsymbol{j}$$

其中 a、b 和 ω 是正常量.试以运动学及动力学观点证明该质点对于坐标原点角动量守恒.

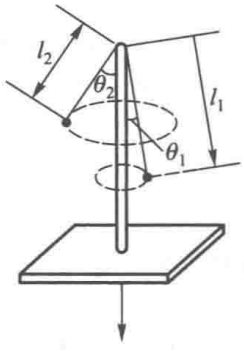
5.1.9 质量为 200 g 的小球 B 由弹性绳固定在光滑水平面上的 A 点.弹性绳的弹性系数为 8 N/m,其自由伸展长度为 600 mm.最初小球的位置及速度 $\boldsymbol{v}_0$ 如图所示.当小球的速率变为 v 时,它与 A 点的距离最大,且等于 800 mm,求小球此时的速率 v 及初速率 v_0.

5.1.10 如图所示,一条不可伸长的细绳穿过竖直放置的管口光滑的细管,一端系一个质量为 0.5 g 的小球,小球沿水平做圆周运动.最初 $l_1=2$ m,$\theta_1=30°$,后来继续向下拉绳使小球以 $\theta_2=60°$ 沿水平做圆周运动.求小球最初的速度 v_1、最后的速度 v_2,以及绳对小球做的总功.

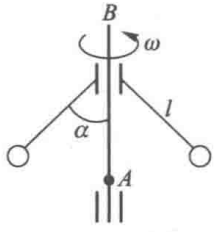
5.2.1 离心调速器模型如图所示.由转轴上方向下看,质量为 m 的小球在水平面内绕 AB 逆时针做匀速圆周运动,当角速度为 ω 时,杆张开 α 角.杆长为 l.杆与转轴在 B 点相交.求:(1) 作用在小球上的各力对 A 点、B 点及 AB 轴的力矩.(2) 小球在图示位置对 A 点、B 点及 AB 轴的角动量.杆质量不计.请自行了解离心调速器的工作原理.



题 5.1.9 图



题 5.1.10 图



题 5.2.1 图

5.2.2 理想滑轮悬挂两个质量均为 m 的砝码盘.用轻线拴住轻弹簧两端使它处于压缩状态,将此弹簧竖直放在一砝码盘上,弹簧上端放一个质量为 m 的砝码.另一砝码盘上也放置质量为 m 的砝码,使两盘静止.燃断轻线,轻弹簧达到自由伸展状态即与砝码脱离.求砝码升起的高度.已知弹簧劲度系数为 k,被压缩的长度为 l_0.

5.2.3 两个滑冰运动员的质量均为 70 kg,以 6.5 m/s 的速率沿相反方向滑行,滑行路线间的垂直距离为 10 m.当彼此交错时,各抓住长为 10 m 绳索的一端,然后相对旋转.(1) 在抓住绳索一端之前,两人各自对绳中心的角动量是多少?抓住之后是多少?(2) 如他们都收拢绳索,到绳长为 5 m 时,两人的速率分别如何?(3) 绳长为 5 m 时,绳内张力多大?(4) 两人在收拢绳索时,各做了多少功?(5) 总动能如何变化?

7.9 “平动的刚体，可视为质点.”应如何看待这句话？

7.10 直升机的尾部有小螺旋桨，它起什么作用？双螺旋桨飞机的两个螺旋桨旋转方向相反，为什么？

7.11 溜冰运动员做旋转动作，转动惯量为 I，角速度为 ω，当他伸开手腿，转动惯量和角速度分别变为 I' 和 ω'，有 $I'\omega'=I\omega$，即角动量守恒.问动能是否变化？如何变？

7.12 圆桶内装厚薄均匀的冰，绕其中轴线旋转，不受任何力矩.冰融化后，桶的角速度如何变化？

7.13 一个人骑自行车向右转弯，车向右倾；如向左转弯，则车向左倾.这是为什么？

习题

7.1.1 设地球绕日做圆周运动.求地球自转和公转的角速度分别为多少 rad/s？估算地球赤道上一点因地球自转具有的线速度和向心加速度.估算地心因公转而具有的线速度和向心加速度（自己搜集所需数据）.

7.1.2 汽车发动机的转速在 12 s 内由 1 200 r/min 增加到 3 000 r/min.(1) 假设转动是匀加速转动，求角加速度；(2) 在此时间内，发动机转了多少转？

7.1.3 某发动机飞轮在时间间隔 t 内的角位移为

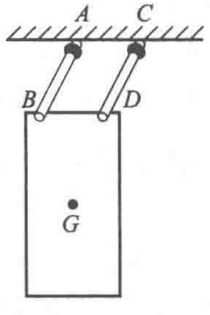
$$\theta=at+bt^3-ct^4 \quad (\theta \text{ 的单位为：rad，} t \text{ 的单位为 s}).$$

求 t 时刻的角速度和角加速度.

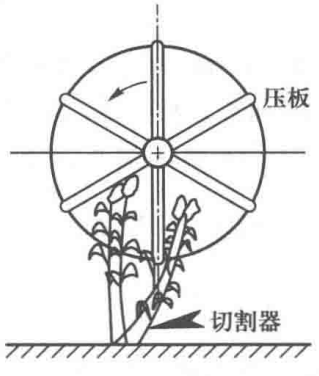
7.1.4 半径为 0.1 m 的圆盘在竖直平面内转动，在圆盘平面内建立 Oxy 坐标系，原点在轴上.x 和 y 轴分别沿水平和竖直向上的方向.边缘上一点 A 当 $t=0$ 时恰好在 x 轴上，该点的角坐标满足 $\theta=1.2t+t^2$（θ 的单位为：rad，t 的单位为 s).求(1) $t=0$ 时，(2) 自 $t=0$ 开始转 45°时，(3) 转过 90° 时，A 点的速度和加速度在 x 和 y 轴上的投影.

7.1.5 如图所示，钢制炉门由两个长 1.5 m 的平行臂 AB 和 CD 支撑，以角速率 $\omega=10$ rad/s 逆时针转动，求臂与铅直成 45°时门中心 G 的速度和加速度.

7.1.6 如图所示，收割机拨禾轮上面通常装 4 到 6 个压板.拨禾轮一边旋转，一边随收割机前进.压板转到下方才发挥作用，一方面把农作物压向切割器，另一方面把切下来的作物铺放在收割台上，因此要求压板运动到下方时相对于农作物的速度与收割机前进方向相反.已知收割机前进速率为 1.2 m/s，拨禾轮直径 1.5 m，转速 22 r/min，求压板运动到最低点时，挤压农作物的速度.



题 7.1.5 图



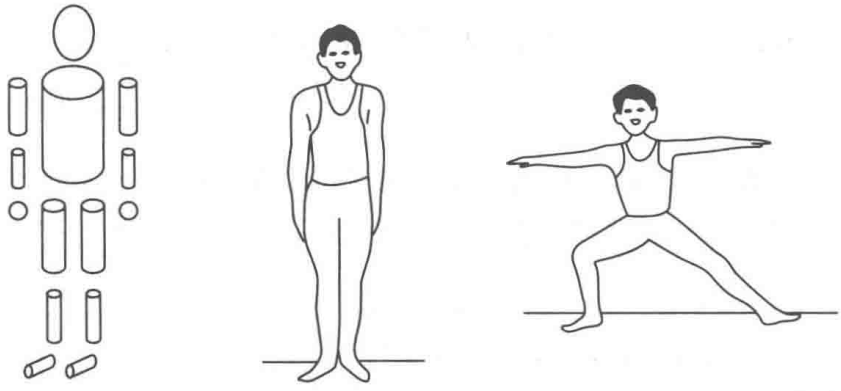
题 7.1.6 图

7.1.7 飞机沿水平方向飞行，螺旋桨尖端所在半径为 150 cm，发动机转速为 2 000 r/min.(1) 求桨尖相对于飞机的线速率等于多少？(2) 若飞机以 250 km/h 的速率飞行，计算桨尖相对地

面速度的大小，并定性说明桨尖的轨迹.

7.1.8 桑塔纳汽车时速为 166 km/h.车轮滚动半径为 0.26 m.自发动机至驱动轮的转速比为 0.909.问发动机的转速为每分多少转.

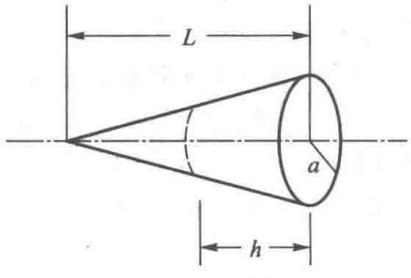
***7.2.1** 运动生物力学家通过多具尸体解剖估计人体各部分的质量分布.按 7.3.4 题附表，试估算图中(a)(b)两姿态的质心位置(提示：根据你自身各部分的尺寸，并将各部分模型化为椭球体和圆柱体).①计算你的结果时(c)图中的角度由自己设计.



题 7.2.1 图

7.2.2 如图所示，在下面两种情况下求如图直圆锥体的总质量和质心位置.(1) 圆锥体为均质；(2) 密度为 h 的函数：

$$\rho=\rho_0\left(1-\frac{h}{L}\right),\rho_0 \text{ 为正常量.}$$



题 7.2.2 图

7.2.3 有一长度为 l 的均质杆，令其竖直地立于光滑的桌面上，然后放开手，由于杆不可能绝对沿竖直方向，故随即倒下.求杆子的上端点运动的轨迹(选定坐标系，并求出轨迹的方程式).

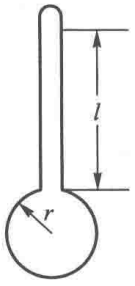
7.3.1 (1) 用积分法证明：质量为 m、长为 l 的均质细杆对通过中心且与杆垂直的轴线的转动惯量等于 $\frac{1}{12}ml^2$.(2) 用积分法证明：质量为 m、半径为 R 的均质薄圆盘对通过中心且在盘面内的转动轴线的转动惯量为 $\frac{1}{4}mR^2$.

7.3.2 图示实验用的摆，$l=0.92$ m，$r=0.08$ m，$m_l=4.9$ kg，$m_r=24.5$ kg.可以近似认为圆形部

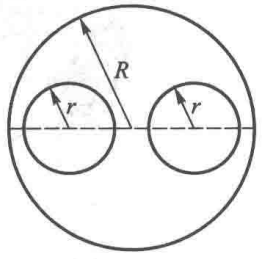
① 本题图(a)的依据是 1964 年汉纳范提出的 15 环节模型.见李良标，吕秋平等.运动生物力学.北京：北京体育大学出版社，1991：41.

分为均质圆盘，长杆部分为均质细杆.求对过悬点且与摆面垂直的轴线的转动惯量.

7.3.3 如图所示，在质量为 m、半径为 R 的均质圆盘上挖出半径为 r 的两个圆孔，圆孔中心在半径 R 的中点.求剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量.



题 7.3.2 图



题 7.3.3 图

* **7.3.4** 按图中舞蹈者的姿势和简化模型估算运动员对点线轴的转动惯量.各部分均按均质圆柱体或球体考虑，足尖、手尖可略而不计.各部分尺寸请读者根据自身情况自行设计，例如各圆柱体长短粗细及球体半径等，设计时参考下表.①

舞蹈者的身体各部分数据

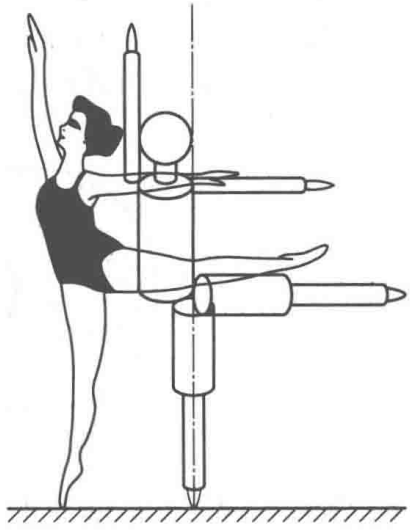
身体各部分名称	男		女	
	质量/%	长度/%	质量/%	长度/%
躯干	48.3	30.0	50.8	30.0
头	7.1		9.4	
大腿	10.5	23.2	8.3	24.7
小腿	4.5	24.7	5.5	25.6
足	1.5		1.2	
上臂	3.3	17.2	2.7	19.3
前臂	1.9	15.7	1.6	16.6
手	0.6		0.5	

7.3.5 如图所示，一转动系统的转动惯量为 $I=8.0\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，转速为 $\omega=41.9\ \text{rad/s}$，两制动闸瓦对轮的压力都为 392 N，闸瓦与轮缘间的摩擦因数为 $\mu=0.4$，轮半径为 $r=0.4$ m.问从开始制动到静止需用多少时间？

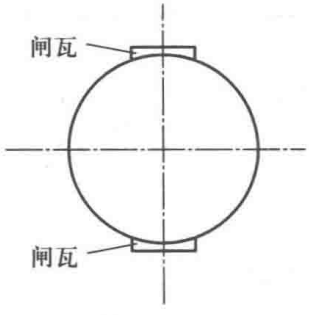
7.3.6 如图所示，均质杆可绕支点 O 转动.当与杆垂直的冲力作用于某点 A 时，支点 O 对杆的作用力并不因此冲力之作用而发生变化，则 A 点称为打击中心.设杆长为 L，求打击中心与支点的距离.

7.3.7 现在用阿特伍德机测滑轮转动惯量.用轻线且尽可能润滑轮轴.两端悬挂的重物质量分别为 $m_1=0.46$ kg，$m_2=0.5$ kg.滑轮半径为 0.05 m.自静止始，释放重物后测得 5.0 s 内 m_2 下降 0.75 m.求滑轮的转动惯量是多少？

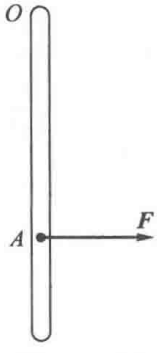
① Laws K. The Physics of Dance. Physics Today, 1985, 4: 24.题图亦参考此文.



题 7.3.4 图

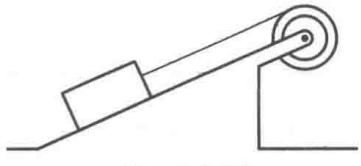


题 7.3.5 图



题 7.3.6 图

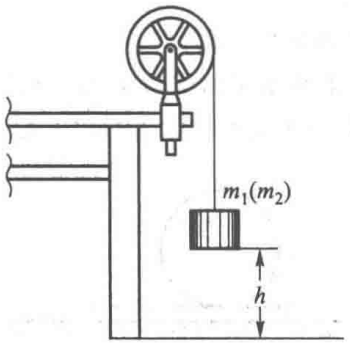
7.3.8 如图所示，斜面倾角为 θ，位于斜面顶端的卷扬机鼓轮半径为 R，转动惯量为 I，受到驱动力矩 M，通过绳索牵引斜面上质量为 m 的物体，物体与斜面间的摩擦因数为 μ.求重物上滑的加速度.绳与斜面平行，不计绳的质量.



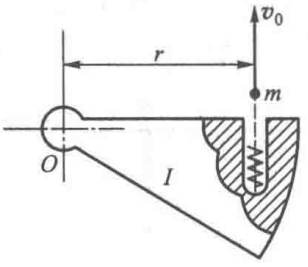
题 7.3.8 图

7.3.9 利用图中所示装置测一轮盘的转动惯量，悬线和轴的垂直距离为 r.为减小因不计轴承摩擦力矩而产生的误差，先悬挂质量较小的重物 m_1，从距地面高度为 h 处由静止开始下落，落地时间为 t_1，然后悬挂质量较大的重物 m_2，同样自高度 h 下落，所需时间为 t_2.近似认为两种情况下摩擦力矩相同.请根据这些数据确定轮盘的转动惯量.

7.4.1 扇形装置如图所示，可绕光滑的竖直轴线 O 转动，其转动惯量为 I.装置的一端有槽，槽内有弹簧，槽的中心轴线与转轴垂直距离为 r.在槽内装有一个小球，质量为 m，开始时用细线固定，使弹簧处于压缩状态.现在点燃火柴烧断细线，小球以速度 v_0 弹出.求转动装置的反冲角速度.在弹射过程中，由小球和转动装置构成的系统动能是否守恒？总机械能是否守恒？为什么？（弹簧质量不计.）



题 7.3.9 图

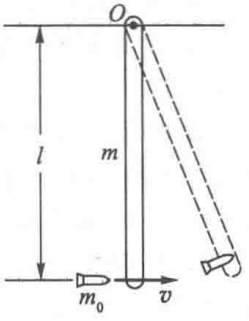


题 7.4.1 图

7.4.2 如图所示，质量为 2.97 kg、长为 1.0 m 的均质等截面细杆可绕水平光滑的轴线 O 转动，最初杆静止于竖直方向.一弹片质量为 10 g，以水平速度 200 m/s 射出并嵌入杆的下端，和杆一起运动.求杆的最大摆角 θ.

7.4.3 一质量为 m_1、速度为 v_1 的子弹沿水平面击中并嵌入一质量为 $m_2=99m_1$、长度为 L 的棒的端点.速度 v_1 与棒垂直，棒原来静止于光滑的水平面上.子弹击中棒后共同运动.求棒和子弹绕垂直于平面的轴的角速度等于多少？

7.4.4 一颗典型的脉冲星，半径为几千米，质量与太阳的大致相等，转动角速率很大.试估算周期为 50 ms 的脉冲星的转动动能.（自己查找太阳质量的数据.）

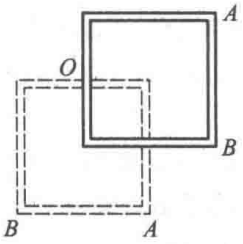


题 7.4.2 图

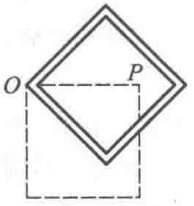
7.5.1 10 m 高的烟囱因底部损坏而倒下来，求其上端到达地面时的线速度.设倾倒时，底部未移动.可近似认为烟囱为均质细杆.

7.5.2 如图所示，用四根质量为 m、长度各为 l 的均质细杆制成正方形框架，可围绕其中一边的中点在竖直平面内转动，支点 O 是光滑的.最初，框架处于静止且 AB 边沿竖直方向，释放后向下摆动，求当 AB 边达到水平时，框架质心的线速度 v_C，以及框架作用于支点的压力 $\boldsymbol{F}_N$.

7.5.3 由长为 l、质量各为 m 的均质细杆组成正方形框架，如图所示，其中一角连于光滑水平转轴 O，转轴与框架所在平面垂直.最初，对角线 OP 处于水平，然后从静止开始向下自由摆动.求 OP 对角线与水平成 45°时 P 点的速度，并求此时框架对支点的作用力.



题 7.5.2 图



题 7.5.3 图

7.5.4 质量为 m、长为 l 的均质杆，其 B 端放在桌上，A 端被手支住，使杆成水平，如图所示.突然释放 A 端，在此瞬时，求：(1) 杆质心的加速度；(2) 杆 B 端所受的力.

7.5.5 下面是均质圆柱体在水平地面上做无滑滚动的几种情况，求地面对圆柱体的静摩擦力 $\boldsymbol{F}_f$.

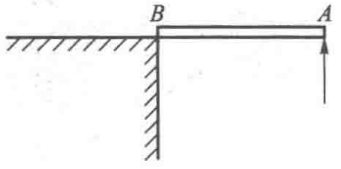
(1) 沿圆柱体上缘作用以水平拉力 $\boldsymbol{F}$，柱体做加速滚动.

(2) 水平拉力 $\boldsymbol{F}$ 通过圆柱体中心轴线，柱体做加速滚动.

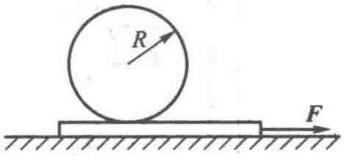
(3) 不受任何主动力的拉动或推动，柱体做匀速滚动.

(4) 圆柱体在主动力偶矩 M 的驱动下加速滚动.设柱体半径为 R.

7.5.6 如图所示，板的质量为 m_1，受水平力 $\boldsymbol{F}$ 的作用，沿水平面运动.板与平面间的摩擦因数为 μ.在板上放一半径为 R、质量为 m_2 的实心圆柱，此圆柱只滚动不滑动.求板的加速度.



题 7.5.4 图



题 7.5.6 图

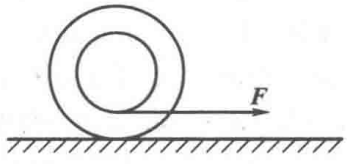
7.5.7 在水平桌面上放置一质量为 m 的线轴，内径为 b，外径为 R，其绕中心轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}mR^2$.线轴和地面之间的静摩擦因数为 μ.线轴受一水平拉力 $\boldsymbol{F}$，如图所示.

(1) 使线轴在桌面上保持无滑滚动的 $\boldsymbol{F}$ 的最大值是多少？

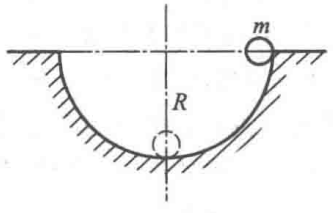
(2) 若 $\boldsymbol{F}$ 和水平方向成 θ 角，试证当 $\cos\theta > b/R$ 时，线轴向前滚动；当 $\cos\theta < b/R$ 时，线轴向后滚动.

***7.5.8** 氧分子的总质量为 5.30×10^{-26} kg，对于通过其质心且与两个原子连线垂直的轴线的转动惯量为 10×10^{-46} kg·m^2.设在气体中某氧分子运动的速率为 500 m/s，且其转动动能为其平动动能的 2/3，求这个氧分子的角速率.

***7.5.9** 如图所示，一质量为 m、半径为 r 的均质实心小球沿圆弧形导轨自静止开始无滑滚下，圆弧形导轨在竖直面内，半径为 R.最初，小球质心与圆环中心高度相同.求小球运动到最低点时的速率，以及它作用于导轨的正压力.



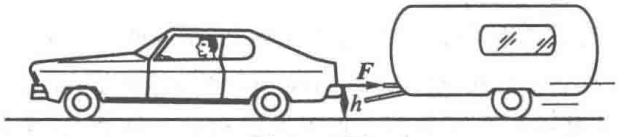
题 7.5.7 图



题 7.5.9 图

***7.5.10** 你用力蹬自行车，近似认为车匀速行驶于水平路面上.你能否估计一下所受的空气阻力是多少？[提示：参考(4.2.1)式算输出给自行车轮盘的功率.设法通过简单的实验，估计经链条传至后面驱动轮损失的功率.计算作用于驱动轮的功率.然后再设法估算空气阻力.因为是估算，你可以采用近似的方法.]

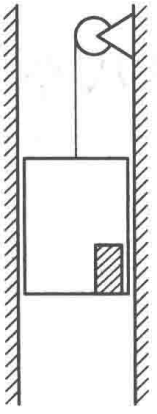
7.6.1 汽车在水平路面上匀速行驶，后面牵引旅行拖车，如图所示.假设拖车仅对汽车施以水平向后的拉力 F.汽车重 G，其重心与后轴的垂直距离为 a，前后轴距离为 l.h 表示 $\boldsymbol{F}$ 力与地面的距离.问汽车前后轮所受地面支持力与无拖车时有无区别？试计算之.



题 7.6.1 图

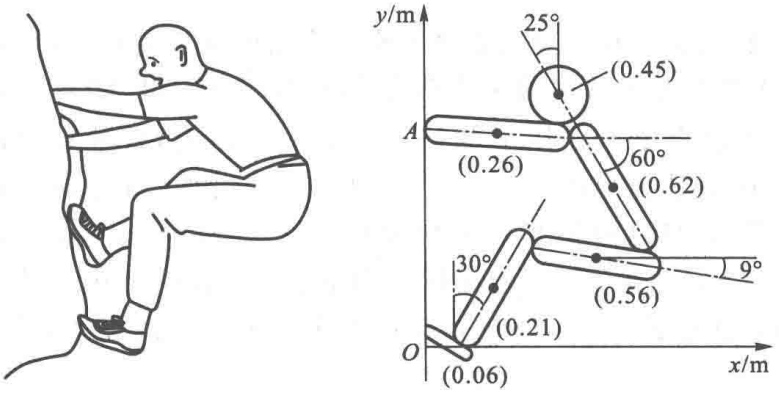
7.6.2 将一块木板的两端置于两个测力计上，即可测出板的重心.这样测人的重心就比较难.因很难将头和脚置于测力计上而保持身体挺直.若令人躺在板上，能否测出？若能，给出求重心的方法.

7.6.3 如图所示，电梯高 2.2 m，其质心在中央.悬线亦过中央.另有负载 500 kg，其重心离电梯中垂线相距 0.5 m.问(1) 当电梯匀速上升时，光滑导轨对电梯的作用力，不计摩擦(电梯仅在四角处受导轨的作用力)；(2) 当电梯以加速度 0.05 m/s^2 上升时，力如何？



题 7.6.3 图

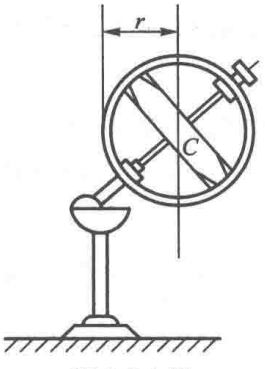
***7.6.4** 你攀登垂直崖壁，动作慢且有间歇，几乎静止，姿势如图所示.视人为刚体系，按你自己的体重，估算你双手要用怎样的力攀登.你双足与崖面已达最大静摩擦，且鞋底和崖面的静摩擦因数为 $\mu_0=0.8$.参考丹普斯特 1955 年数据，人体质量分布为头：8.1%、上臂：2.8%、前臂：1.7%、手：0.6%、躯干：49.7%、大腿：9.9%、小腿：4.7%、足：1.4%.为了减小计算量，已将人体模型化，各部分的重心的 x 坐标和有关角度已标于图中.(注：足与崖壁达最大静摩擦或光滑均可按刚体模型用平衡条件求解.若未达最大静摩擦，则未知数较多，而诸平衡方程仅能解出 3 个未知数，不能求解.其实，人不是刚体，在保持如图姿势下，通过肌肉用力可调节诸力的大小.仅用静力学方程解决不了的平衡问题称超静定问题.)



题 7.6.4 图

***7.6.5** 试设计一个方法测量汽车的重心距地面的高度.

***7.7.1** 如图所示，环形框架质量为 0.20 kg，上面装有质量为 1.20 kg 的回转仪.框架下端置于光滑的球形槽内.回转仪既自转又进动，框架仅随回转仪的转动而绕竖直轴转动.回转仪自身重心及它连同框架的重心均在 C 点，C 点与转动轴线的垂直距离为 $r=0.02$ m.回转仪绕自转轴的转动惯量为 4.8×10^{-4} kg·m^2，自转角速度为 120 rad/s.设轴水平.(1) 求进动角速度；(2) 求支架的球形槽对支架的总支撑力.



题 7.7.1 图

$\frac{2\pi}{\omega_0}$.又若 $2\beta T \ll 1$,则 $e^{-2\beta T} \approx 1-2\beta T$.将以上结果代入(9.6)式,得

$$Q=2\pi\frac{1}{1-e^{-2\beta T}}=\frac{\omega_0}{2\beta}.$$

可见,对于确定的弹簧振子,ω_0 一定时,β 与 Q 成反比,即品质因数 Q 反映系统阻尼的大小;在阻尼因数 β 一定时,系统的固有圆频率 ω_0 与 Q 成正比,ω_0 大,Q 值也大,表示振动一个周期能量损失少.换句话说,品质因数表示系统储存能量能力的强弱.对于电振动系统,品质因数是反映系统性质的重要参数.

第六章介绍的华中科技大学引力实验室的扭秤实验,扭秤的品质因数为 18 000.

思考题

9.1 什么叫作简谐振动?如某物理量 x 的变化规律满足 $x=A\cos(pt+q)$,A、p 和 q 均为常量,能否说 x 做简谐振动?

9.2 如果单摆的摆角很大,以致不能认为 $\sin\theta=\theta$,为什么它的摆动不是简谐振动?

9.3 在宇宙飞船中,你如何测量一个物体的质量?你手中仅有一已知其弹性系数的弹簧.

9.4 将弹簧振子的弹簧剪掉一半,其振动频率将如何变化?

9.5 将汽车车厢和下面的弹簧视为一个沿竖直方向运动的弹簧振子,当有乘客时,其固有频率会有怎样的变化?

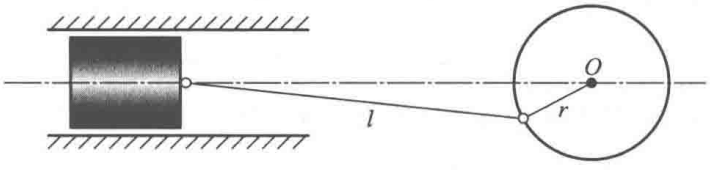
9.6 一弹簧振子(如图 9.1 所示)可不考虑弹簧质量.弹簧的弹性系数和滑块的质量都是未知的.现给你一把米尺,又允许你把滑块取下来,还可以把弹簧摘下来,你用什么方法能够知道弹簧振子的固有频率?

9.7 两个互相垂直的简谐振动的运动学方程分别为 $x=A_1\cos(\omega_0 t+\alpha_1)$、$y=A_2\cos(\omega_0 t+\alpha_2)$.若质点同时参与上述两个振动,且 $\alpha_2-\alpha_1=\frac{\pi}{2}$,质点将沿什么样的轨道怎样运动?

9.8 "受迫振动达到稳态时,其运动学方程可写作 $x=A\cos(\omega t+\phi)$,其中 A 和 ϕ 由初始条件决定,ω 即驱动力的频率."这句话对不对?

9.9 "若驱动力与固有频率相等,则发生共振."这句话是否准确?

9.10 图表示汽车发动机或空气压缩机的曲柄连杆机构.曲柄 OA 绕 O 轴以角速度 ω 匀速转动.曲柄和连杆分别长 r 和 l.(1) 问左方活塞的运动是否是简谐振动;(2) 证明当 $l \gg r$ 时,活塞的运动可近似视作简谐振动.



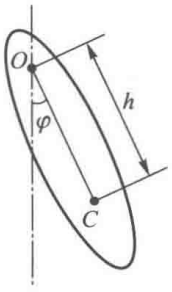
题 9.10 图

习题

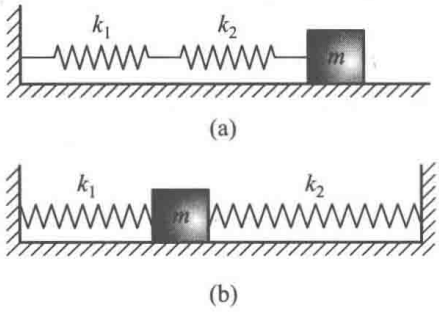
9.2.1 如图所示,一刚体可绕水平轴摆动.已知刚体质量为 m,其重心 C 和轴 O 间的距离为 h,刚体对转动轴线的转动惯量为 I.问刚体围绕平衡位置的微小摆动是否是简谐振动?如果是,求固有频率,不计一切阻力.

9.2.2 轻弹簧与物体的连接如图(a)和(b)所示，物体质量为 m，弹簧的弹性系数分别为 k_1 和 k_2，支承面是理想光滑面，求两个系统各自振动的固有频率.

9.2.3 一垂直悬挂的弹簧振子，振子质量为 m，弹簧的弹性系数为 k_1.若在振子和弹簧 k_1 之间串联另一弹簧，使系统的频率减少一半.问串联上的弹簧的弹性系数 k_2 应是 k_1 的多少倍?



题 9.2.1 图



题 9.2.2 图

9.2.4 单摆周期的研究.(1) 单摆悬挂于以加速度 a 沿水平方向直线行驶的车厢内.(2) 单摆悬挂于以加速度 a 上升的电梯内.(3) 单摆悬挂于以加速度 $a(a<g)$ 下降的电梯内.求这三种情况下单摆的周期，已知摆长为 l.

9.2.5 在通常温度下，固体内原子振动的频率数量级为 10^{13}/ s.设想各原子间彼此以弹簧连接.1 mol 银的质量为 108 g 且包含 6.02×10^{23} 个原子.现仅考虑一列原子，且假设只有一个原子以上述频率振动，其他原子皆处于静止，计算一根弹簧的弹性系数.

9.2.6 一弹簧振子，弹簧的弹性系数为 $k=9.8$ N/m，物体质量为 200 g.现将弹簧自平衡位置拉长 $2\sqrt{2}$ cm，并给物体一远离平衡位置的速度，其大小为 7.0 cm/s，求该振子的运动学方程(国际单位制).

9.2.7 质量为 1.0×10^3 g 的物体悬挂在弹性系数为 10 N/cm 的弹簧下面.(1) 求其振动的周期；(2) 在 $t=0$ 时，物体距平衡位置的位移为 +0.5 cm，速度为 +15 cm/s，求运动学方程(国际单位制).

9.2.8 (1) 一简谐振动的运动规律为 $x=5\cos\left(8t+\frac{\pi}{4}\right)$(国际单位制)，若计时起点提前 0.5 s，其运动学方程如何表示? 欲使其初相位为零，计时起点应提前或推迟多少? (2) 一简谐振动的运动学方程为 $x=8\sin(3t-\pi)$(国际单位制).若计时起点推迟 1 s，它的初相位是多少? 欲使其初相位为零，应怎样调整计时起点? (3) 画出上面两种简谐振动在计时起点改变前后 $t=0$ 时旋转矢量的位置.

9.2.9 画出某简谐振动的位移-时间曲线，其运动规律为

$$x=2\cos 2\pi\left(t+\frac{1}{4}\right)\quad\text{(国际单位制)}.$$

9.2.10 如图所示，半径为 R 的薄圆环静止于刀口 O 上，令其在自身平面内做微小的摆动.(1) 求其振动的周期；(2) 求与其振动周期相等的单摆的长度；(3) 将圆环去掉 $\frac{2}{3}$，且刀口支于剩余圆弧的中央，求其周期与整圆环摆动周期之比.

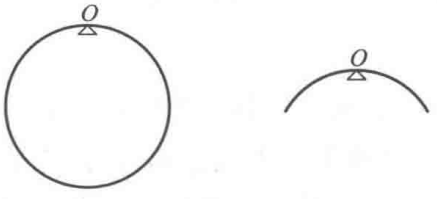
9.2.11 1 m 长的杆绕过其一端的水平轴做微小的摆动而成为物理摆.另一线度极小的物体与杆的质量相等.固定于杆上离转轴为 h 的地方.用 T_0 表示未加小物体时杆子的周期，用 T 表示加上小物体以后的周期.(1) 求当 $h=50$ cm 和 $h=100$ cm 时的比值 $\frac{T}{T_0}$；(2) 是否存在某一 h 值，可令 $T=T_0$，若有可能，求出 h 值并解释为什么 h 取此值时周期不变.

9.2.12 天花板下以 0.9 m 长的轻线悬挂一个质量为 0.9 kg 的小球.最初小球静止,后另有一质量为 0.1 kg 的小球沿水平方向以 1.0 m/s 的速度与它发生完全非弹性碰撞.求两小球碰后的运动学方程.

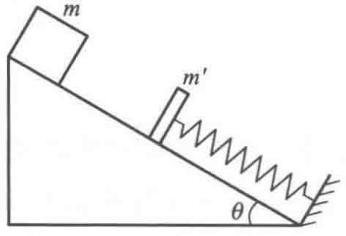
9.2.13 求第四章习题 4.6.5 题中铅块落入框架后的运动学方程.

9.2.14 第四章习题 4.6.5 题中的框架若与一个由框架下方沿竖直方向飞来的小球发生完全弹性碰撞,碰后框架的运动学方程是怎样的?已知小球 20 g,碰框架前的速度为 10 m/s.

9.2.15 质量为 m 的物体自倾角为 θ 的光滑斜面顶点处由静止开始滑下,滑行了 l 远后与一质量为 m' 的物体发生完全非弹性碰撞.m' 与弹性系数为 k 的轻弹簧相连.碰撞前 m' 静止于斜面上,如图所示.问两物体碰撞后做何种运动,并写出其运动学方程.已知 $m=m'=5$ kg,$k=490$ N/m,$\theta=30°$,$l=0.2$ m.



题 9.2.10 图



题 9.2.15 图

9.3.1 1851 年,傅科做证明地球自转的实验,摆长69 m,下悬重球 28 kg.设其振幅为 5.0°,求其周期和振动的总能量,重球最低处势能为零.

9.3.2 弹簧下面悬挂质量为 50 g 的物体,物体沿竖直方向的运动学方程为 $x=2\sin 10t$,平衡位置为势能零点(时间单位为 s,长度单位为 cm).(1) 求弹簧的弹性系数;(2) 求最大动能;(3) 求总能.

9.3.3 若单摆的振幅为 θ_0,试证明悬线所受的最大拉力等于 $mg(3-2\cos\theta_0)$.

9.4.1 在电子示波器中,由于互相垂直的电场的作用,使电子在荧光屏上的位移为

$$x=A\cos\omega t,$$

$$y=A\cos(\omega t+\alpha).$$

求出 $\alpha=0$、$\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{2}$ 时的轨迹方程并画图表示.

9.6.1 某阻尼振动的振幅经过一个周期后减为原来的 $\frac{1}{3}$,问振动频率比振动系统的固有频率少几分之几?(欠阻尼状态)

9.6.2 阻尼振动起初振幅 $A_0=3$ cm,经过 $t=10$ s 后振幅变为 $A_1=1$ cm,问经过多长时间,振幅将变为 $A_2=0.3$ cm?(欠阻尼状态)

9.7.1 某受迫振动与驱动力同相位,求驱动力的频率.

*10.17 群速与相速有什么不同?

习题

10.2.1 频率在 20～20 000 Hz 的弹性波能使人耳产生听到声音的感觉.0 ℃时,空气中的声速为 331.5 m/s,求这两种频率声波的波长.

10.2.2 一平面简谐声波的振幅为 0.001 m,频率为 1 483 Hz,在 20 ℃的水中传播,写出其波方程.

10.2.3 已知平面简谐波的振幅 $A=0.1$ cm,波长 1 m,周期为 10^{-2} s,写出波方程(最简形式).分别距波源 9 m 和 10 m 两波面上的相位差是多少?

10.2.4 写出振幅为 A,频率 $\nu=f$,波速 $v=c$,沿 x 轴正方向传播的平面简谐波方程$y(x,t)$.波源在原点 O,且当 $t=0$ 时,波源处质点处于平衡位置 $y=0$,且速度沿 x 轴正方向.

10.2.5 已知波源在原点($x=0$)的平面简谐波方程为

$$y=A\cos(bt-cx),$$

A、b、c 均为常量.(1) 求振幅、频率、波速和波长;(2) 写出在传播方向上距波源 l 处一点的振动方程式,此质点振动的初相位如何?

10.2.6 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播,波方程为

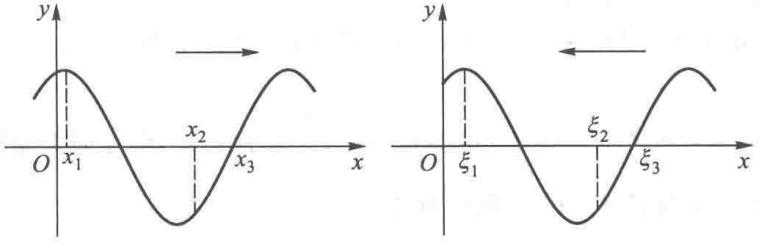
$$y=A\cos 2\pi\nu\left(t+\frac{x}{v}+3\right),$$

试利用改变计时起点的方法将波方程化成最简形式.

10.2.7 平面简谐波方程 $y=5\cos 2\pi\left(t+\frac{x}{4}\right)$(国际单位制),试用两种方法画出 $t=\frac{3}{5}$ s 时的波形图.

10.2.8 对于平面简谐波 $S=r\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)$ 中 $r=0.01$ m,$T=12$ s,$\lambda=0.30$ m,画出 $x=0.20$ m 处体元的位移-时间曲线.分别画出 $t=3$ s、6 s 时的波形图.

10.2.9 两图分别表示向右和向左传的两列平面简谐波在某一瞬时的波形图,说明此时 x_1、x_2、x_3,以及 ξ_1、ξ_2、ξ_3 各质元的位移和速度为正还是为负?它们的相位如何?(对于 x_2 和 ξ_2 只要求说明其相位在第几象限.)



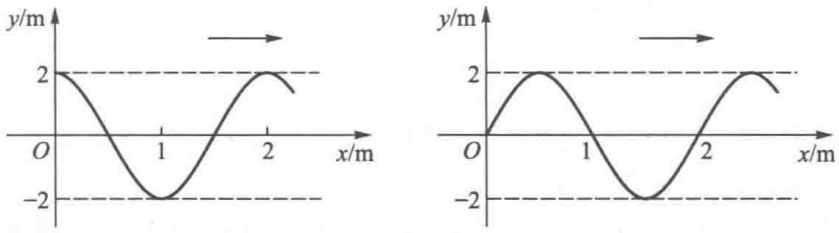
题 10.2.9 图

10.2.10 图(a)、(b)分别表示 $t=0$ 和 $t=2$ s 时的某一平面简谐波的波形图.试写出此平面简谐波波方程.

10.3.1 有一圆形横截面的铜丝,受张力 1.0 N,横截面积为 1.0 mm^2.求其中传播纵波和横波时的波速分别是多少?铜的密度为 8.9×10^3 kg/m^3,铜的弹性模量为 12×10^9 N/m^2.

10.3.2 已知某种温度下水中声速为 1.45×10^3 m/s,求水的体积模量.

10.4.1 在直径为 14 cm 管中传播的平面简谐声波.平均能流密度 9 erg/s·cm^2,$\nu=300$ Hz,$v=300$ m/s.(1) 求最大能量密度和平均能量密度;(2) 求相邻同相位波面间的总能量.



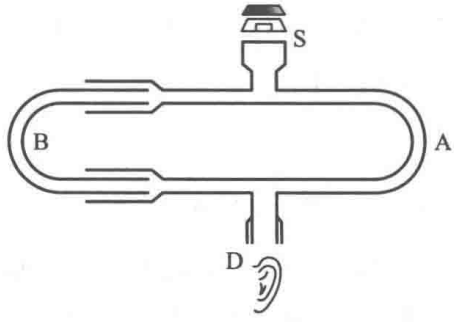
题 10.2.10 图

* **10.4.2** 空气中声音传播的过程可视作绝热过程，其过程方程式为 $pV^{\gamma}=$常量.求证声压 $p=p_1-p_0$ 可表示为 $p\approx-\gamma p_0\dfrac{v_1-v_0}{v_0}$，其中 p_0 和 v_0 表示没有声波传播时，一定质量空气的压强和体积，v_1 是有声波时空气的体积.

10.4.3 面向街道的窗口面积约 40 m^2，街道上的噪声在窗口的声强级为 60 dB，问有多少声功率传入室内(即单位时间内进入多少声能)?

10.4.4 距一频率为 1 000 Hz 的点声源 10 m 的地方，声音的声强级为 20 dB.求(1) 距声源 5 m 处的声强级；(2) 距声源多远，就听不见声音了?

10.5.1 声音干涉仪用于显示声波的干涉，如图所示.薄膜 S 在电磁铁的作用下振动.D 为声音检测器，SBD 的长度可变，SAD 的长度固定.声音干涉仪内充满空气.当 B 处于某一位置时，在 D 处听到强度为 100 单位的最小声音，将 B 移动则声音加大，当 B 移动 1.65 cm 时听到强度为 900 单位的最强音.(1) 求声波的频率；(2) 求到达 D 处时，两列声波振幅之比.已知声速为 342.4 m/s.

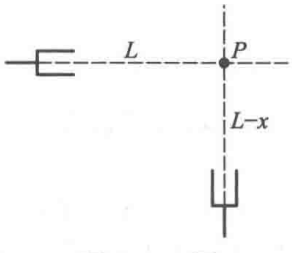


题 10.5.1 图

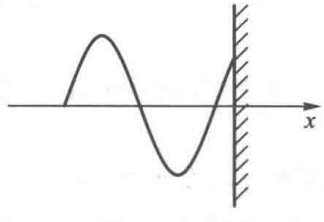
10.5.2 如图所示，两个波源发出横波，振动方向与纸面垂直，两个波源具有相同的相位，波长0.34 m.(1) 至少求出三个 x 的数值使得在 P 点合振动最强；(2) 求出三个的 x 数值使得在 P 点的合振动最弱.

10.5.3 试证明两列频率相同、振动方向相同、传播方向相反且振幅大小不同的平面简谐波相叠加可形成一驻波与一行波的叠加.

10.5.4 入射波 $y=10\times10^{-4}\cos\left[2\,000\pi\left(t-\dfrac{x}{34}\right)\right]$(国际单位制)在固定端反射，坐标原点与固定端相距 0.51 m.写出反射波方程(无振幅损失).



题 10.5.2 图



题 10.5.6 图

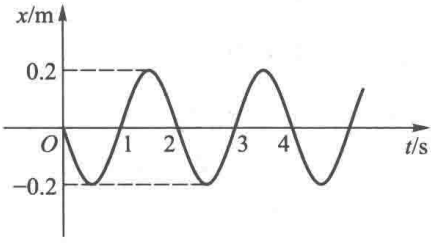
10.5.5 入射波方程为 $y=A\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}\right)$，在 $x=0$ 处的自由端反射，求反射波的波方程

(无振幅损失).

10.5.6 图示为某一瞬时入射波的波形图,在固定端反射.试画出此瞬时反射波的波形图(无振幅损失).

10.5.7 若题 10.5.6 图中为自由端反射,试画出反射波的波形图.

10.5.8 一平面简谐波自左向右传播,在波射线上某质元 A 的振动曲线如图所示.后来此波在前进方向上遇一障碍物而反射,并与该入射平面简谐波叠加而成驻波,相邻波节、波腹的距离为 3 m,以质元 A 的平衡位置为 y 轴原点,写出该入射波的波方程.



题 10.5.8 图

10.5.9 同一介质中有两个平面简谐波波源做同频率、同方向、同振幅的振动.两列波相对传播,波长 8 m.波射线上 A、B 两点相距 20 m. 一波在 A 处为波峰时,另一波在 B 处相位为 $-\frac{\pi}{2}$.求 AB 连线上因干涉而静止的各点的位置.

10.5.10 一提琴弦长 50 cm,两端固定.不用手指按时,发出的声音是 A 调:440 Hz.若欲发出 C 调:528 Hz,手指应按在何处?

10.5.11 张紧的提琴弦能发出某一种音调,若欲使它发生的频率比原来提高一倍,问弦内张力应增加多少倍?

10.6.1 火车以速率 v 驶过,有一个在车站上静止的观察者,火车发出的汽笛声频率为 f.求观察者听到的声音的频率的变化.设声速是 v_0.

10.6.2 两个观察者 A 和 B 携带频率均为 1 000 Hz 的声源.如果 A 静止,而 B 以10 m/s的速率向 A 运动,那么 A 和 B 听到的拍是多少? 设声速为 340 m/s.

10.6.3 一音叉以 $v_s=2.5$ m/s 速率接近墙壁,观察者在音叉后面听到拍音频率 $\nu=3$ Hz,求音叉振动频率.声速为 340 m/s.

10.6.4 在医学诊断上用多普勒效应测内脏器壁或血球的运动速度.设将频率为 ν 的超声脉冲垂直射向蠕动的胆囊壁,得到回声频率 $\nu'>\nu$,求胆囊壁的运动速率.设胆内声速为 v_0.

$$dt'^2=\left(dt-\frac{v}{c^2}dx\right)^2\Big/(1-\beta^2),$$

$$dx'^2=(dx-vdt)^2/(1-\beta^2),$$

$$dy'=dy,\quad dz'=dz.$$

将它们代入(12.6)式,又考虑到(12.1)式,得

$$ds'^2=ds^2. \tag{12.7}$$

这表明,在洛伦兹变换下,间隔为不变量.这是闵可夫斯基时空的重要性质,是§12.2中狭义相对论的基本假设"光速不变原理"的推论.

前文谈及闵可夫斯基空间的类时区域和类空区域.现在谈间隔,称 $ds^2>0$ 为类时间隔,$ds^2<0$ 为类空间隔,而 $ds^2=0$ 为类光间隔.因间隔为洛伦兹变换下的不变量,故间隔为零、为负或为正的性质也是不变的.而其中类光间隔的不变性正体现光速不变原理这一相对论的基本出发点.

自从有了闵可夫斯基空间,人们发现用它能够更为简明地描述相对论的运动学和动力学.这节的目的仅是使读者对闵可夫斯基空间有一个初步的认识.

思考题

12.1 迈克耳孙-莫雷实验结果说明什么问题?

12.2 狭义相对论的基本假设是什么?为什么在光速不变原理中强调真空中的光速?洛伦兹变换与伽利略变换有什么不同?

12.3 在S′系中 $O'x'y'$ 坐标面内置一圆盘,在另一惯性参考系S系中的观察者是否也测到一圆盘?

12.4 有两个静长度相等的杆分别置于S系和S′系中且处于静止.从S系观察,哪根杆较长?从S′系观察的结果又如何?它们的观测结果是否相同?如果不相同,究竟谁正确?

12.5 在相对论中对于两个事件同时的理解和在经典力学中的有什么不同?

12.6 相对论的质量-速率关系为 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$,它是否违背质量守恒?

12.7 你如何理解 $E=E_k+m_0c^2$ 的物理意义?如何理解相对论质量-能量关系?"在相对论中,质点的动能亦可写作 $\dfrac{1}{2}mv^2$,只是其中 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$."这是否正确?

12.8 什么叫作四维动量?

12.9 什么是伽利略相对性原理、狭义相对性原理及广义相对性原理?你如何从对称性来理解它们?

12.10 学习本章后,你对引力及惯性力有什么新认识?

12.11 学习本章后,你对惯性系有什么新认识?

习题

12.2.1 若某量经洛伦兹变换不发生变化,则称该量为洛伦兹不变量.试证明 $x^2-c^2t^2$ 为洛伦兹不变量,即

$$x^2-c^2t^2=x'^2-c^2t'^2.$$

12.2.2 μ 子静止时的平均寿命 $\tau\approx2\times10^{-6}$ s.宇宙射线与大气因发生核反应产生的 μ 子以0.99c 向下运动并衰变,到 t 时刻剩余的粒子数为$N(\tau)=N(0)\mathrm{e}^{-t/\tau}$.(1) 若能到达地面的 μ 子为原来的1%,求原来相对于地球的高度;(2) 求在与 μ 子相对静止的参考系中测得的高度.

12.2.3 设在 S′系中静止立方体的体积为 L_0^3,立方体各边与坐标轴平行.求证在 S 系测得其体积为 $L_0^3\sqrt{(1-\beta^2)}$.

12.2.4 一人在地球上观察另一同龄人到半人马座 α 星去旅行.该恒星距地球 4.3 l.y.(光年),火箭速率为 0.8c.当他到达该星时,地球上的观察者发现他的年龄增长为自己年龄的几分之几?(设地球参考系中的人可直接观测宇宙飞船上的钟,并设出发时二人均为 20 岁.)

12.3.1 杆的静长度为 l_0,在 S 系中平行于 x 轴且以速率 u 沿 x 轴正向运动.求相对于 S 沿 x 轴正向以速率 v 运动的 S′系中观测者测得的棒长.

12.3.2 试证明若质点在 S′系中的速度为

$$v_x'=c\cos\theta,\qquad v_y'=c\sin\theta.$$

则在 S 系中有

$$v_x^2+v_y^2=c^2.$$

12.3.3 处于恒星际站上的观察者测得二宇宙火箭以 0.99c 的速率沿相反方向离去,求自一火箭测得另一火箭的速率.

12.4.1 (1) 冥王星绕太阳公转的线速率为 4.83×10^3 m/s.问其静质量为运动质量的百分之几?(2) 星际火箭以 0.8c 的速率飞行,其运动质量为静止质量的多少倍?

12.4.2 质子、Σ^+ 超子和 Π^+ 介子的静质量各为 938.3 MeV、1 189 MeV 和 139.6 MeV,各相当于多少千克?

12.4.3 伯克利的回旋加速器可使质子获得 5.4×10^{-11} J 的动能.其质量可达其静质量的多少倍?质子的速度可达多少?

12.4.4 质量为 1 u 的粒子的等价能量是多少兆电子伏?

12.4.5 四维动量为

$$(p^0,p^1,p^2,p^3)=\left(\gamma m_0v_x,\gamma m_0v_y,\gamma m_0v_z,\frac{\mathrm{i}}{c}\gamma m_0c^2\right)$$

式中 $\gamma=(\sqrt{1-\beta^2})^{-1}$.试证对任何二惯性系有

$$(p^0)^2+(p^1)^2+(p^2)^2+(p^3)^2=(p^{0'})^2+(p^{1'})^2+(p^{2'})^2+(p^{3'})^2,$$

即四维动量的模方为不变量.